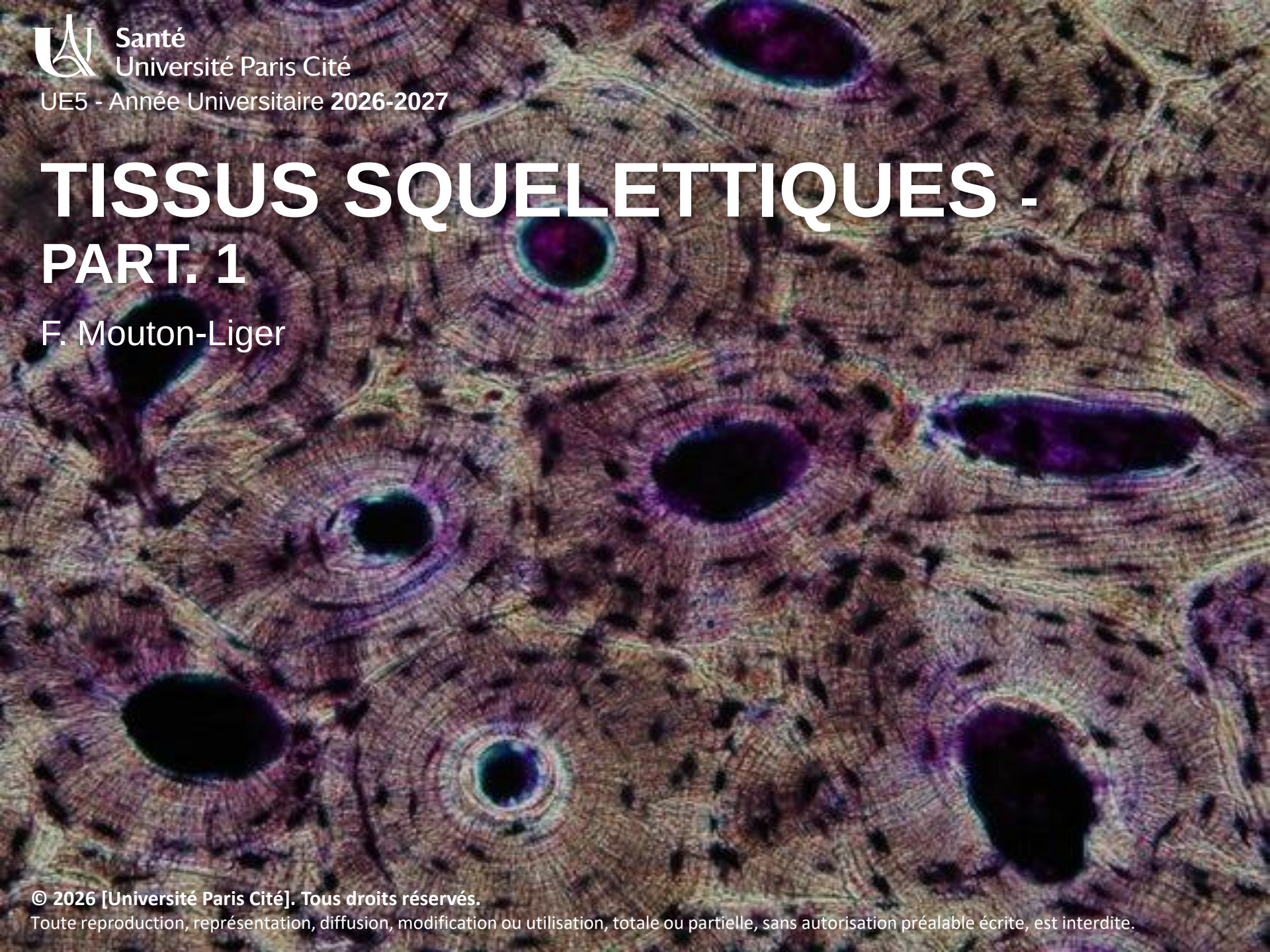
Santé
Université Paris Cité

UE5 - Année Universitaire **2026-2027**

TISSUS SQUELETTIQUES - PART. 1

F. Mouton-Liger



© 2026 [Université Paris Cité]. Tous droits réservés.
Toute reproduction, représentation, diffusion, modification ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite, est interdite.

Tissus squelettiques : Généralités

Tissus squelettiques sont des tissus conjonctifs spécialisés
= Matrice Extra-Cellulaire (MEC) + cellules résidentes
→ Impliqués dans la mécanique squelettique

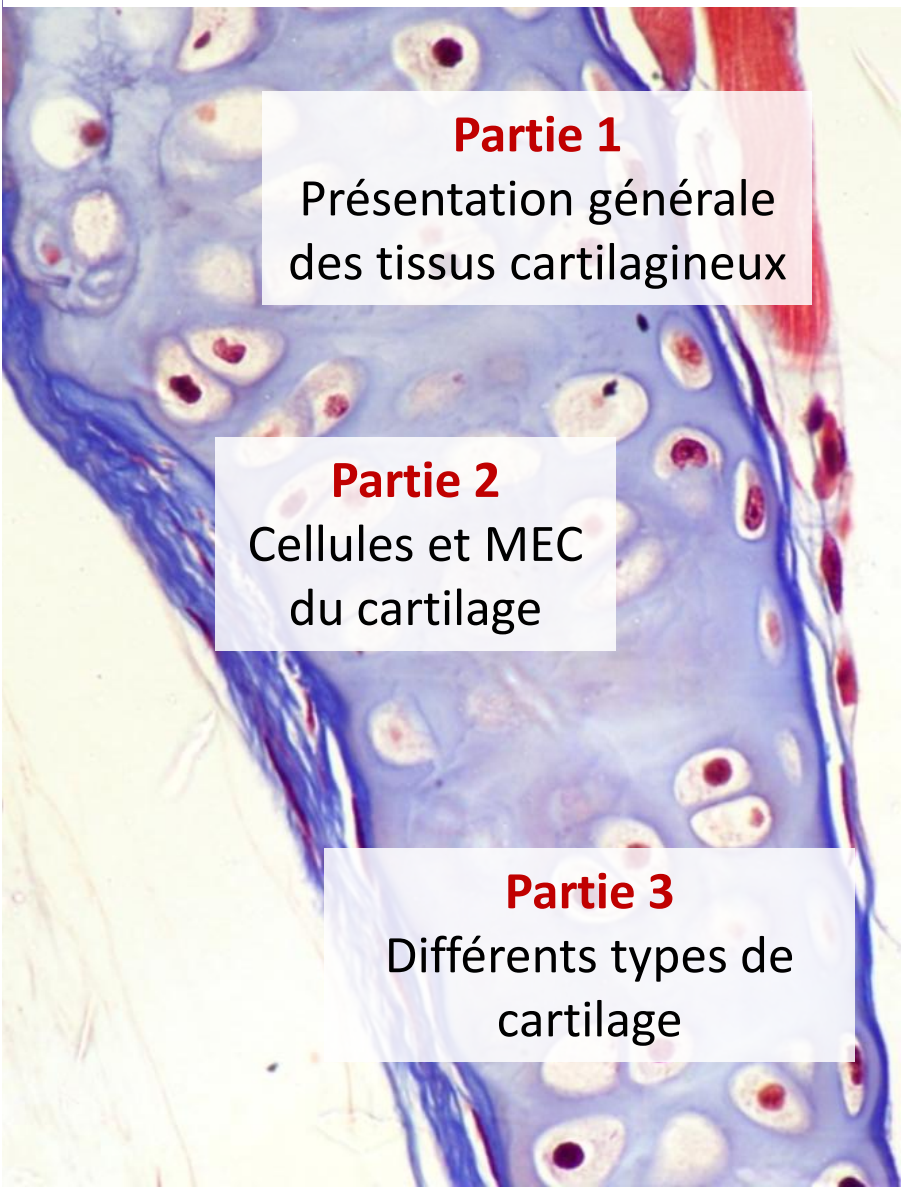
✓ 2 types : **cartilagineux et osseux** dont les propriétés spécifiques sont liées aux…

- Type de MEC
  Très hydratée et élastique pour le tissu cartilagineux
  Très peu hydratée, minéralisée et rigide pour le tissu osseux

- Cellules résidentes permettant la synthèse, la maintenance et la résorption de la MEC:
  Chondrocytes (cartilages) et **ostéo**cytes (os)

Tissus squelettiques - Plan des cours

CM6 - TISSUS CARTILAGINEUX

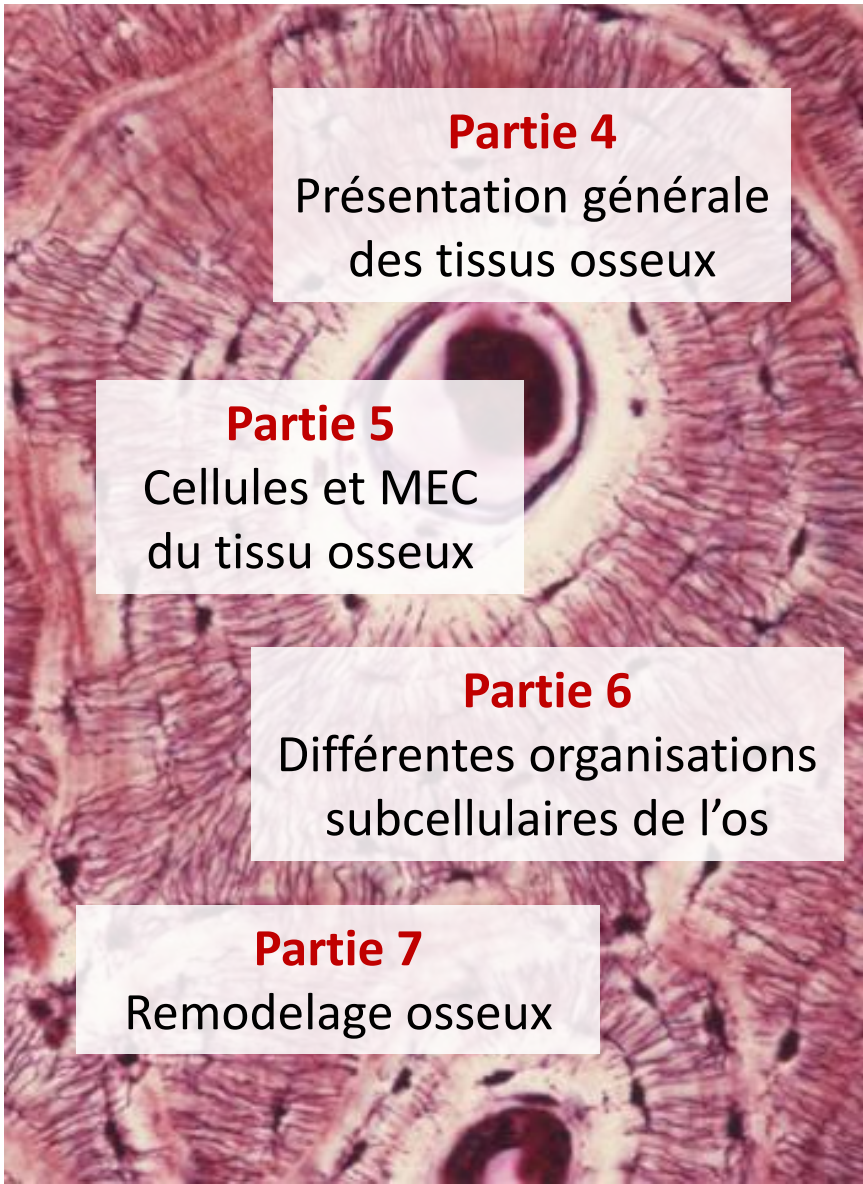


Partie 1
Présentation générale des tissus cartilagineux

Partie 2
Cellules et MEC du cartilage

Partie 3
Différents types de cartilage

CM7 - TISSUS OSSEUX



Partie 4
Présentation générale des tissus osseux

Partie 5
Cellules et MEC du tissu osseux

Partie 6
Différentes organisations subcellulaires de l'os

Partie 7
Remodelage osseux

Tissus cartilagineux : quelques généralités

- ✓ Sert de support, facilite les mouvements et joue un rôle primordial dans la croissance osseuse (cartilages de conjugaison)
- ✓ Au début de la vie embryonnaire, majeure partie du squelette formée de cartilage
- ✓ Après la naissance, cartilage + rare. On le trouve principalement :
  - Au niveau des surfaces articulaires des os longs dont il limite l'usure
  - Au niveau des disques intervertébraux, des côtes
  - Au niveau des voies aériennes supérieures
- ✓ En pathologie, le cartilage joue un rôle important dans la cicatrisation des fractures osseuses

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

3 types de cartilage

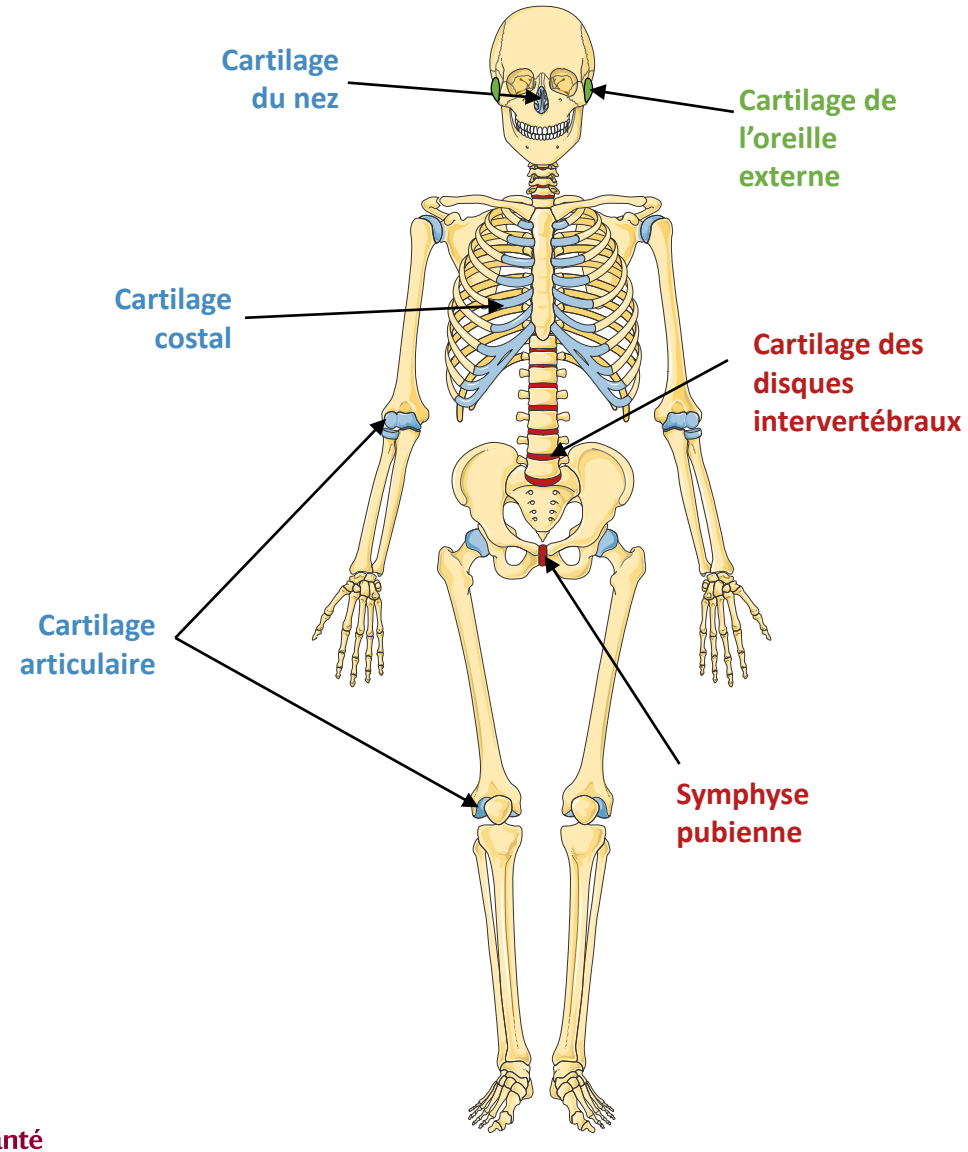
✓ **Cartilage hyalin*** : ferme mais souple, le + répandu
- Squelette embryonnaire
- Adulte : surfaces articulaires, portion antérieure des côtes, voies respiratoires supérieures

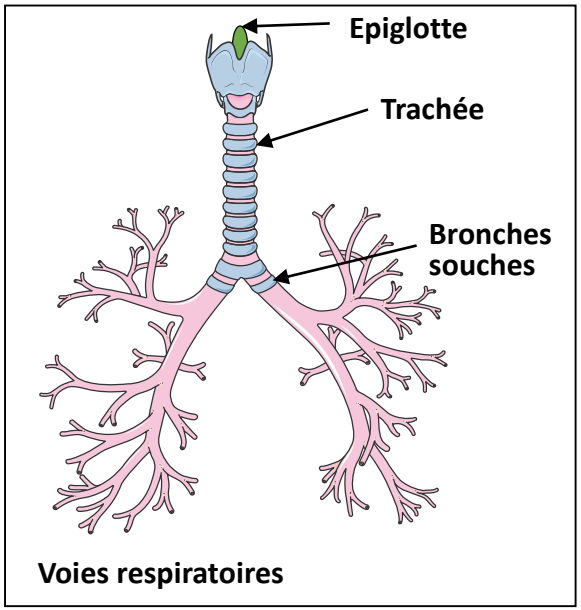
✓ **Cartilage élastique** : déformable
- Oreille, épiglotte

✓ **Cartilage fibreux :** ressemble au tissu conjonctif dense, résistant aux forces de tension
- Symphyse pubienne, disques intervertébraux

* Ce cartilage sera pris en exemple pour la description générale tissu cartilagineux

Localisation des tissus cartilagineux





Légende

- Squelette osseux
- Cartilage hyalin
- Fibrocartilage
- Cartilage élastique

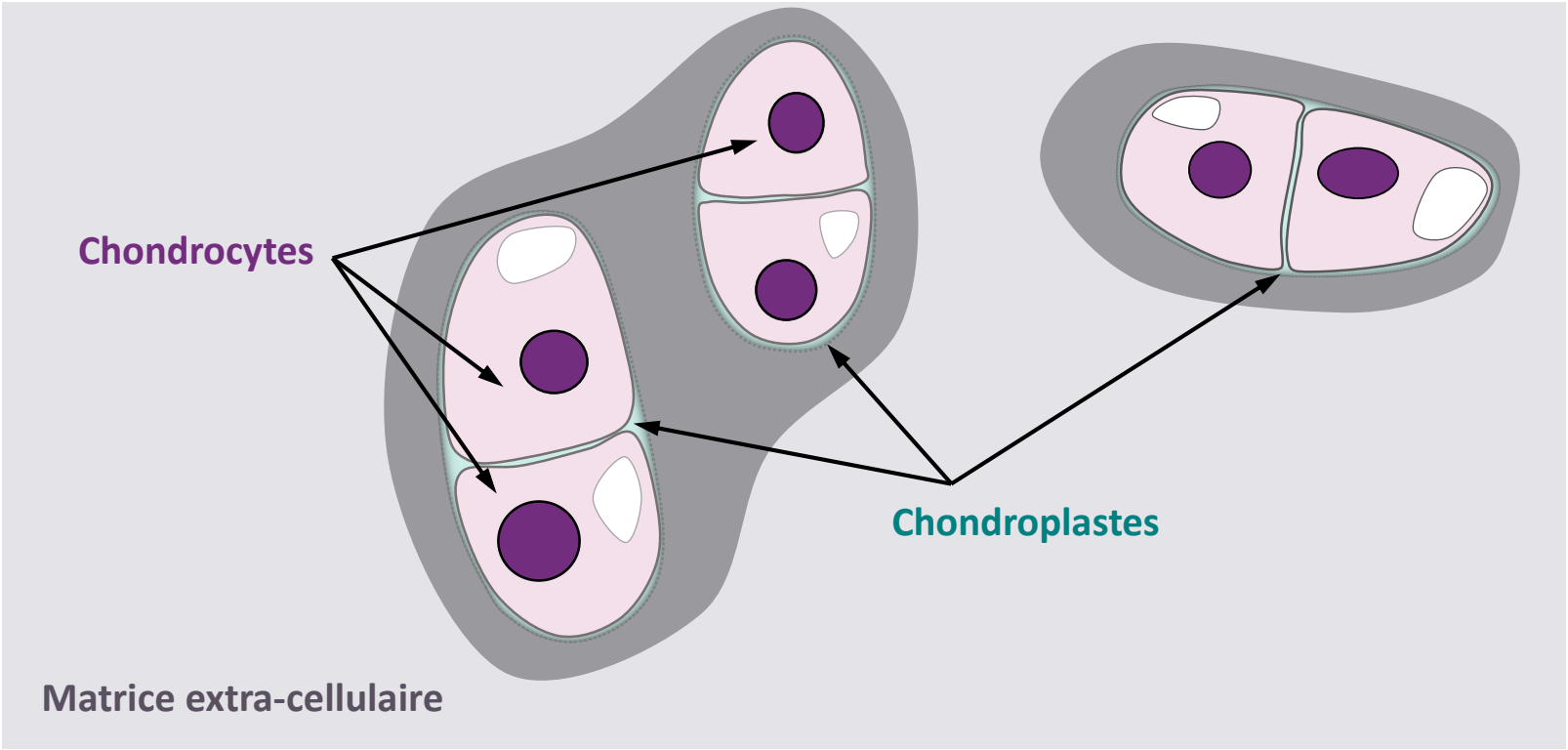
Santé Université de Paris

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Organisation générale du tissu cartilagineux

Exemple du cartilage hyalin

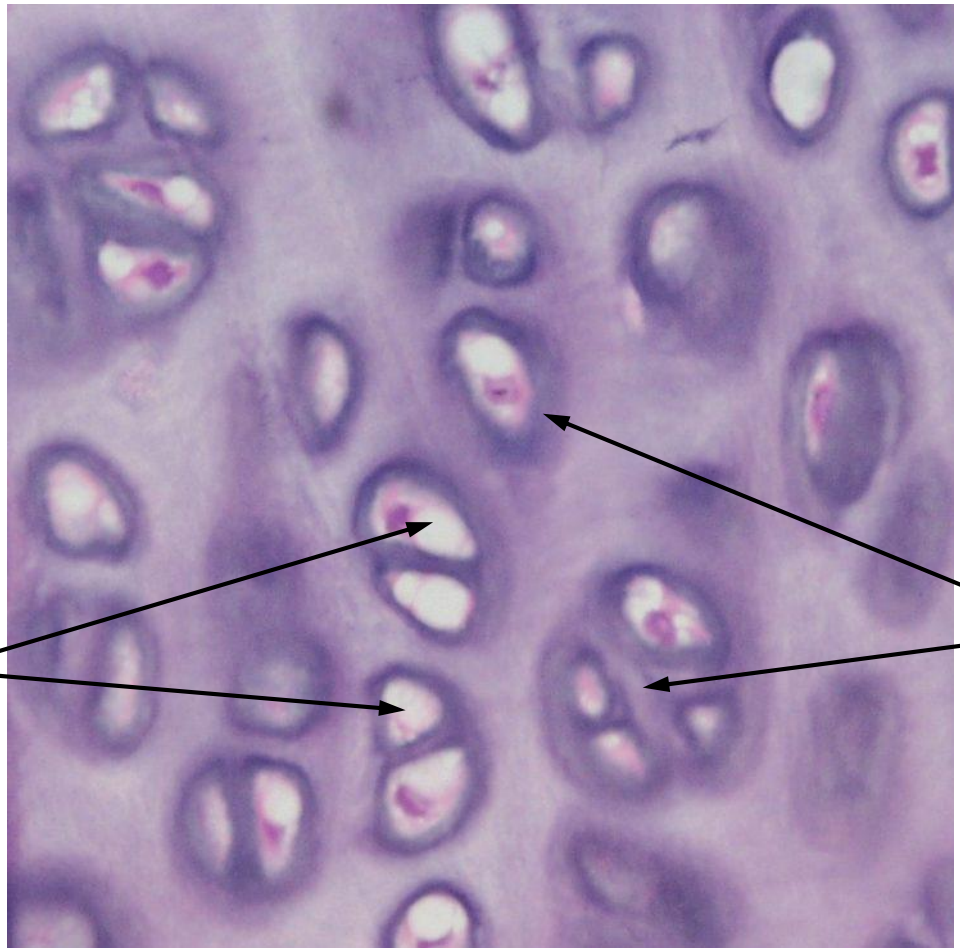
- ✓ **MEC** du cartilage est hétérogène
- ✓ **Chondrocytes** localisés dans lacunes au sein de la **MEC** = **chondroplastes**



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Organisation générale du tissu cartilagineux

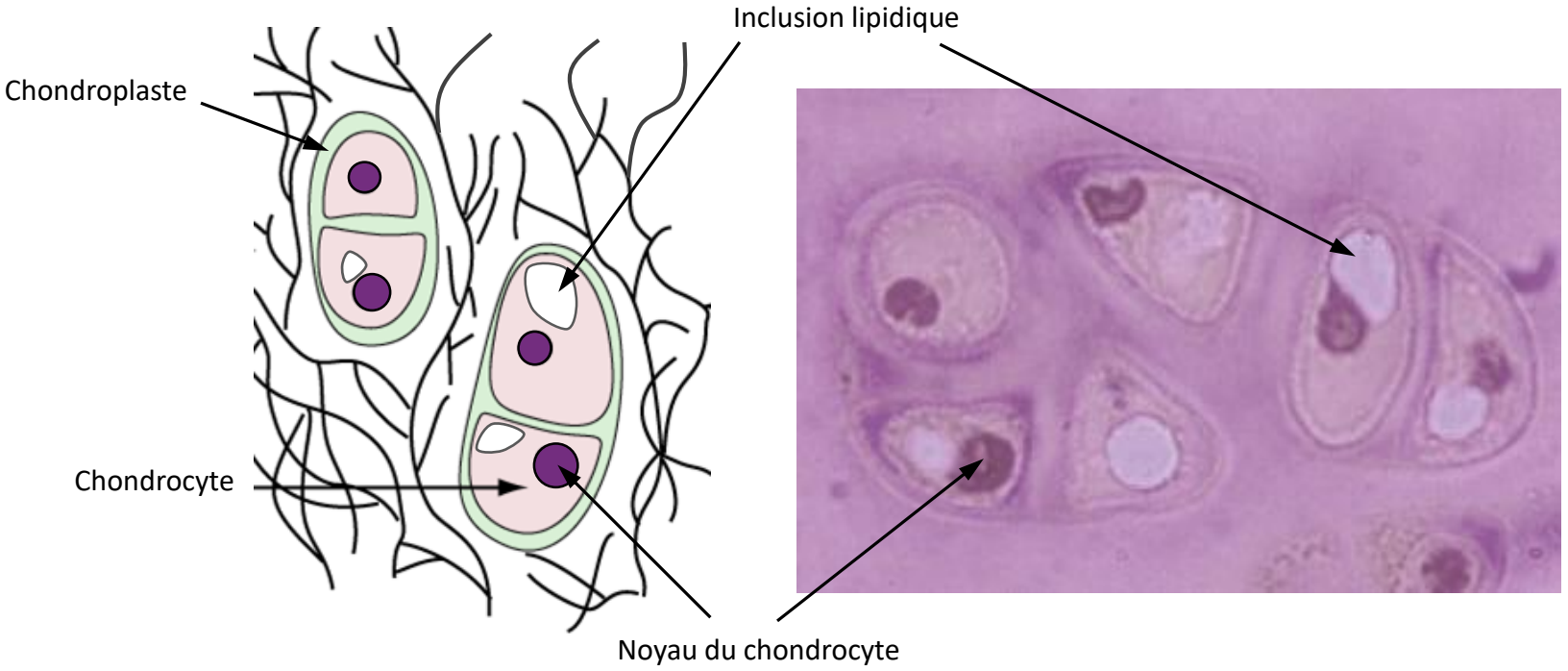
✓ **Chondrocytes** localisés dans lacunes au sein de la **MEC** = **chondroplastes**



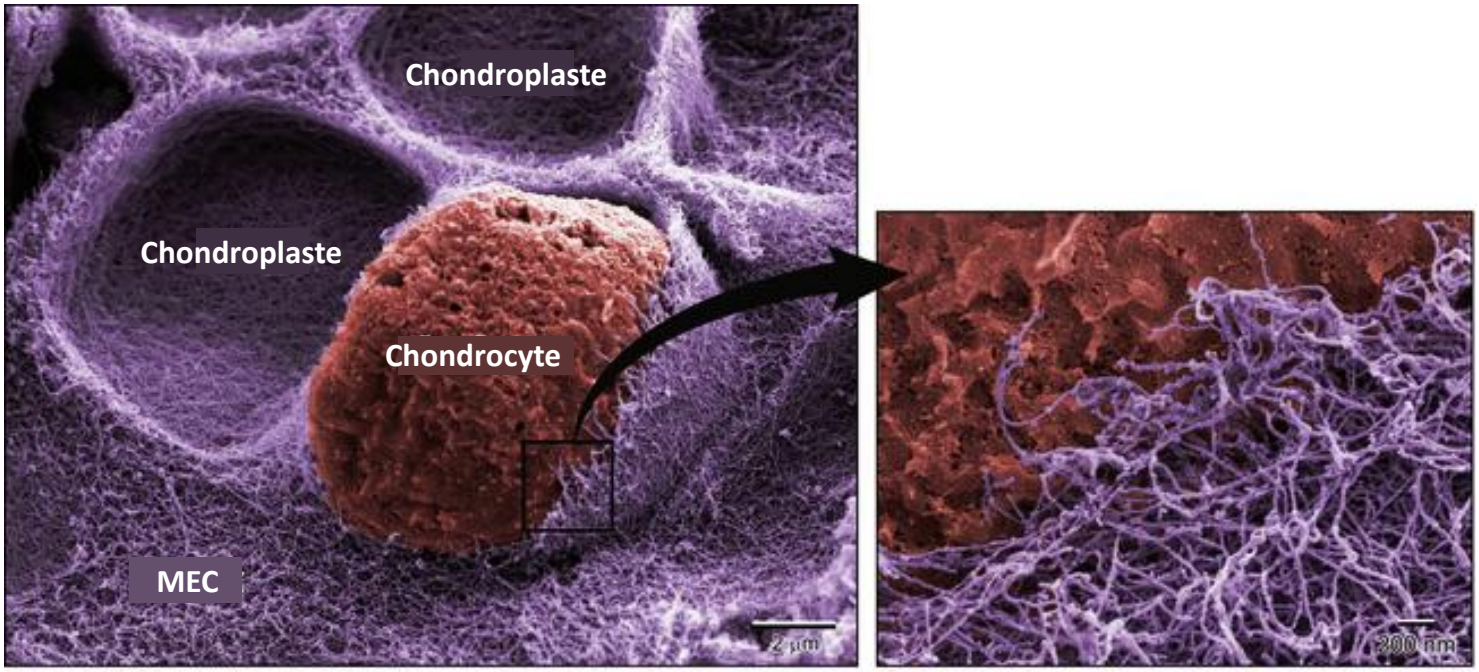
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Chondroplaste

✓ **Chondroplastes** logettes (ou espace) dépourvus de paroi qui peut contenir 1 ou plusieurs chondrocytes



Chondrocytes et chondroplastes



Cartilage - MEB

MEB : Microscopie électronique à balayage, (colorisé) MEC : Matrice extracellulaire

Vascularisation et innervation

✓ Cartilage est un tissu **non vascularisé**

→ chondrocytes sont nourris par diffusion des métabolites depuis le **périchondre** (ou le **liquide synovial** pour les cartilages articulaires)

✓ Cartilage n'est **pas innervé**

→ douleurs associées aux traumatismes cartilagineux sont secondaires à stimulation des terminaisons nerveuses des tissus adjacents

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellule du cartilage = Chondrocytes

Cartilage composé d'un seul type cellulaire

Selon l'état de maturation, on distingue deux populations :

✓ **Chondroblastes** : cellules jeunes

localisés dans le périchondre (+ nombreux aux cours de l'embryogénèse)

→ forte activité pour la synthèse de la MEC

✓ **Chondrocytes** : cellules matures,

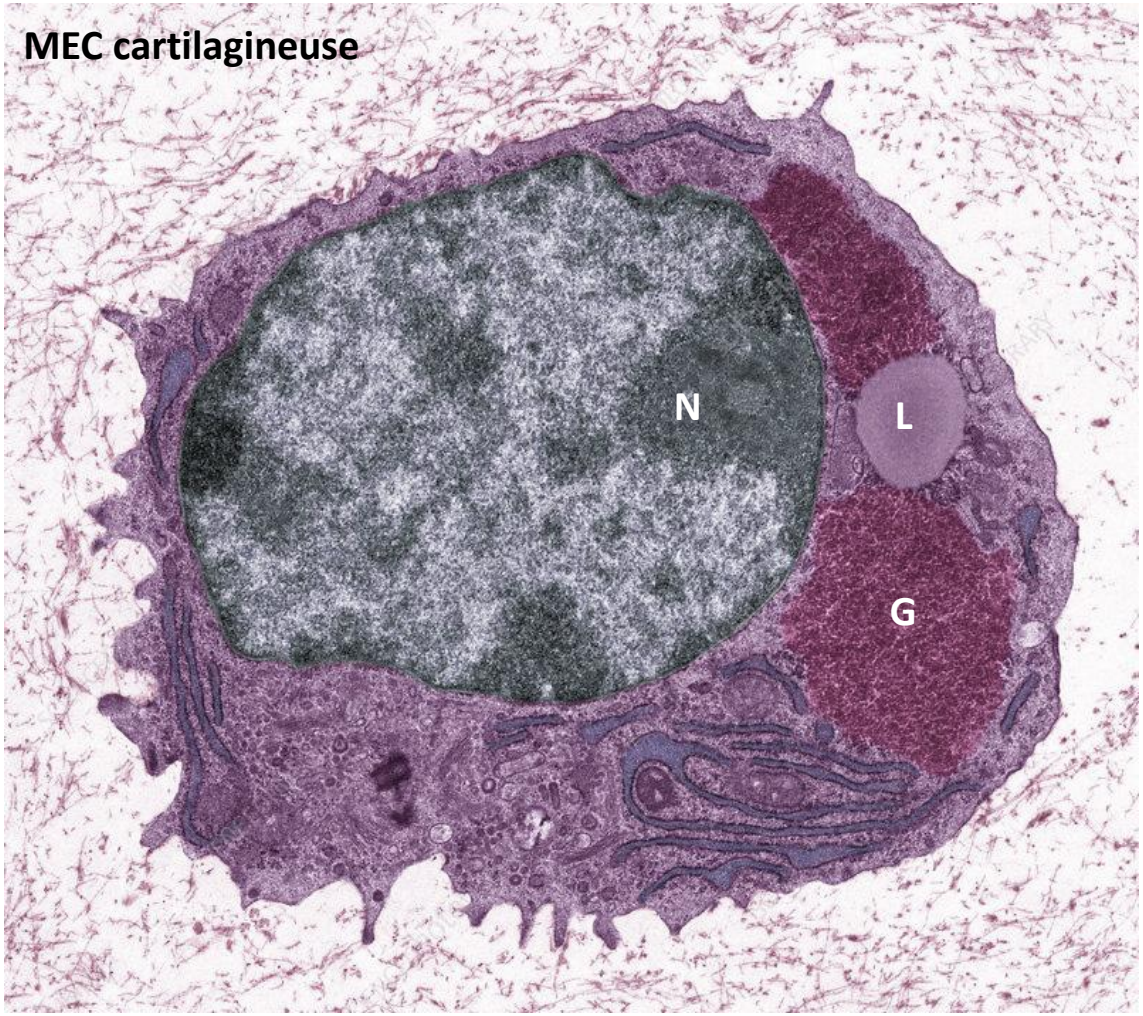
arrondies avec un gros noyau et des inclusions lipidiques

localisés dans lacunes au sein de la MEC = **chondroplastes**

→ activité de synthèse modérée pour l'entretien de la MEC

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Chondrocytes



Cartilage – MET (crédit photo : media/1129392/view)

Chondrocytes 20-40µm

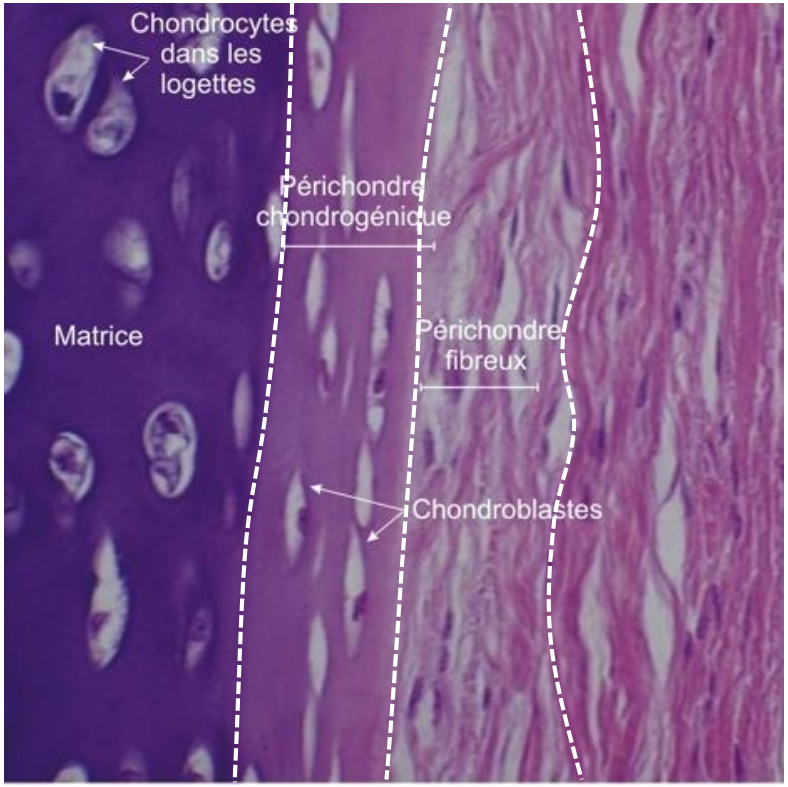
Noyau **(N)** volumineux et central, rond

Cytoplasme basophile avec glycogène **(G)** et inclusions (gouttelettes) lipidiques **(L)**

MET : Microscopie électronique à transmission, MEC : Matrice extracellulaire

Périchondre

Périchondre = tissu conjonctif non spécialisé avec 2 couches

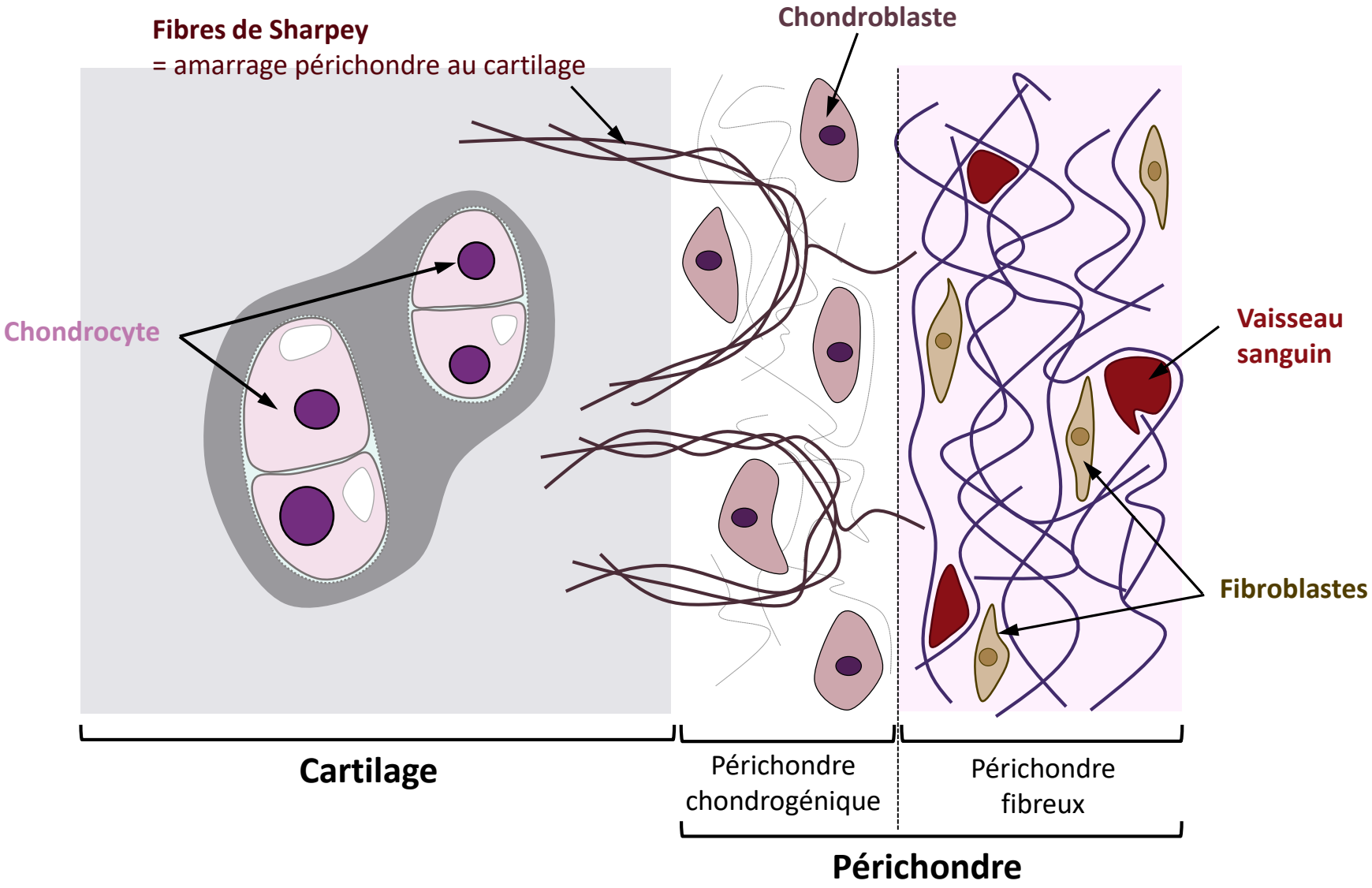


- ✓ Couche externe fibreuse richement vascularisé
  = **périchondre fibreux**
- ✓ Couche interne cellulaire peu vascularisé au contact de la MEC où on trouve les chondroblastes = **périchondre chondrogénique**

⚠ Périchondre présent à la surface de tous les cartilages sauf cartilage articulaire

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

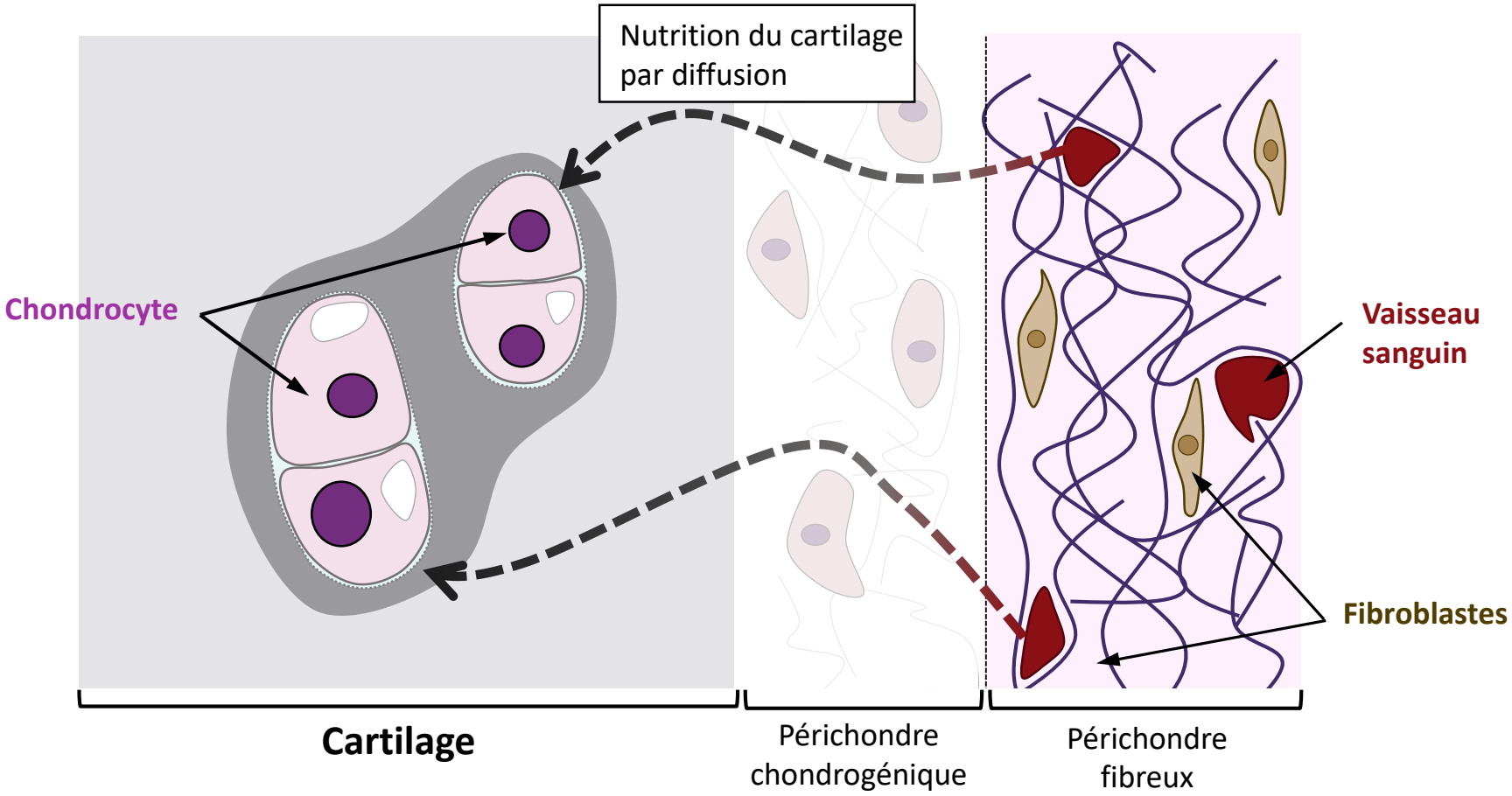
Périchondre



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Périchondre fibreux

= Couche riche en vaisseaux sanguins dite « nourricière »



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Croissance du cartilage : généralités

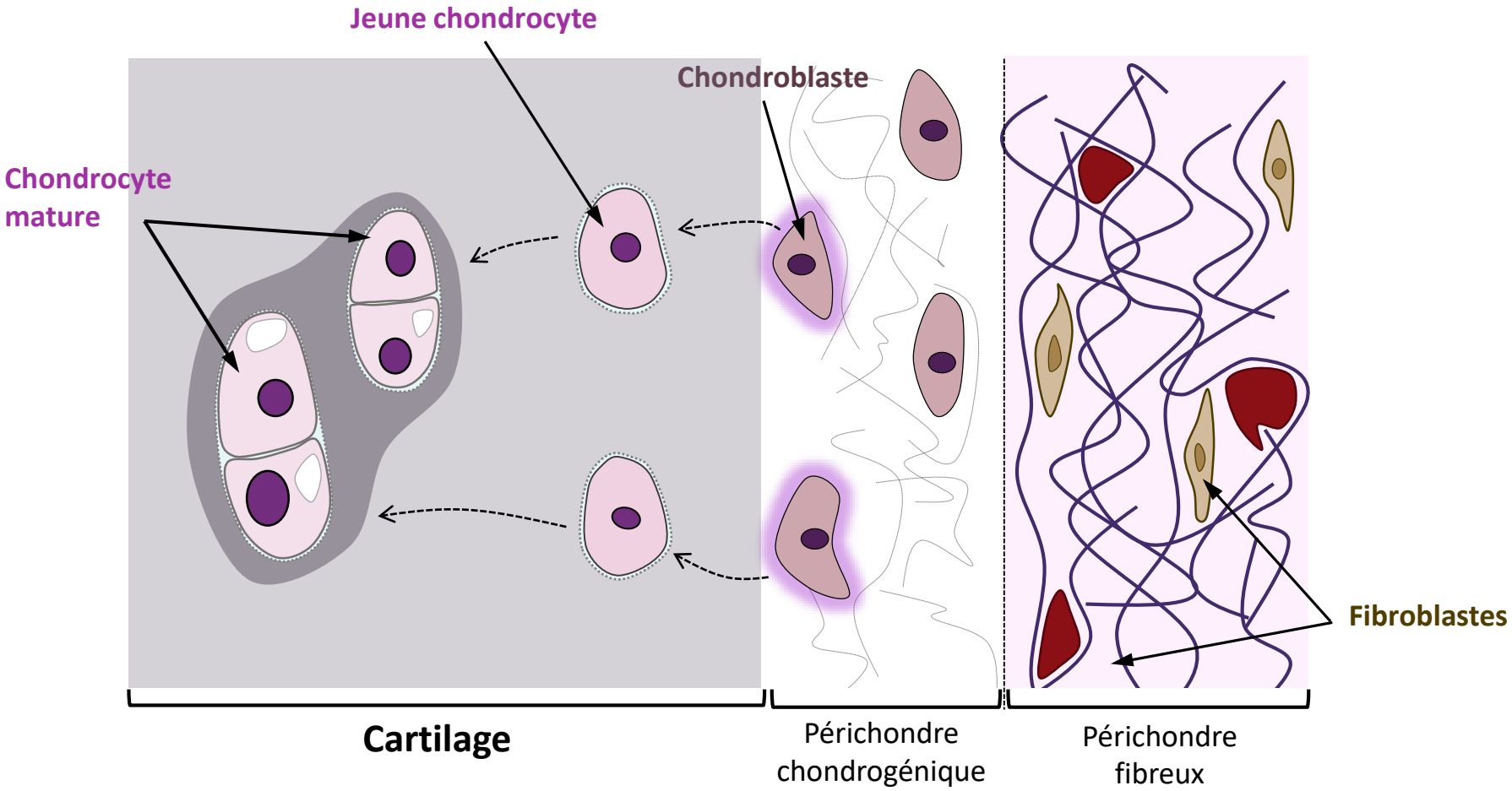
Croissance du cartilage implique la formation de nouveaux chondrocytes et la synthèse de MEC cartilagineuse

Après création des centres de chondrification lors de mise en place du squelette embryonnaire, croissance cartilagineuse peut se faire selon 2 modes :

- ✓ **Croissance appositionnelle :**
  nouveaux chondrocytes sont apportés par périchondre, croissance se fait en épaisseur, par la périphérie du cartilage

- ✓ **Croissance interstitielle :**
  nouveaux chondrocytes sont générés par la division des chondrocytes du cartilage, croissance peut se faire en épaisseur ou en longueur à l'intérieur même du cartilage

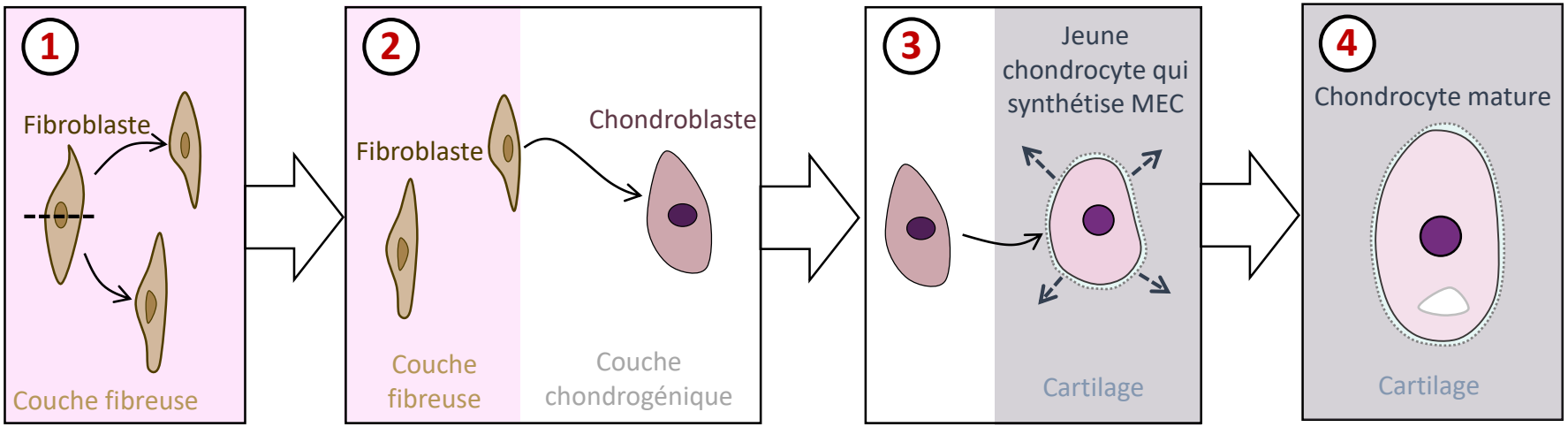
Périchondre chondrogénique & croissance appositionnelle



Différentiation des chondroblastes du périchondre en jeunes chondrocytes

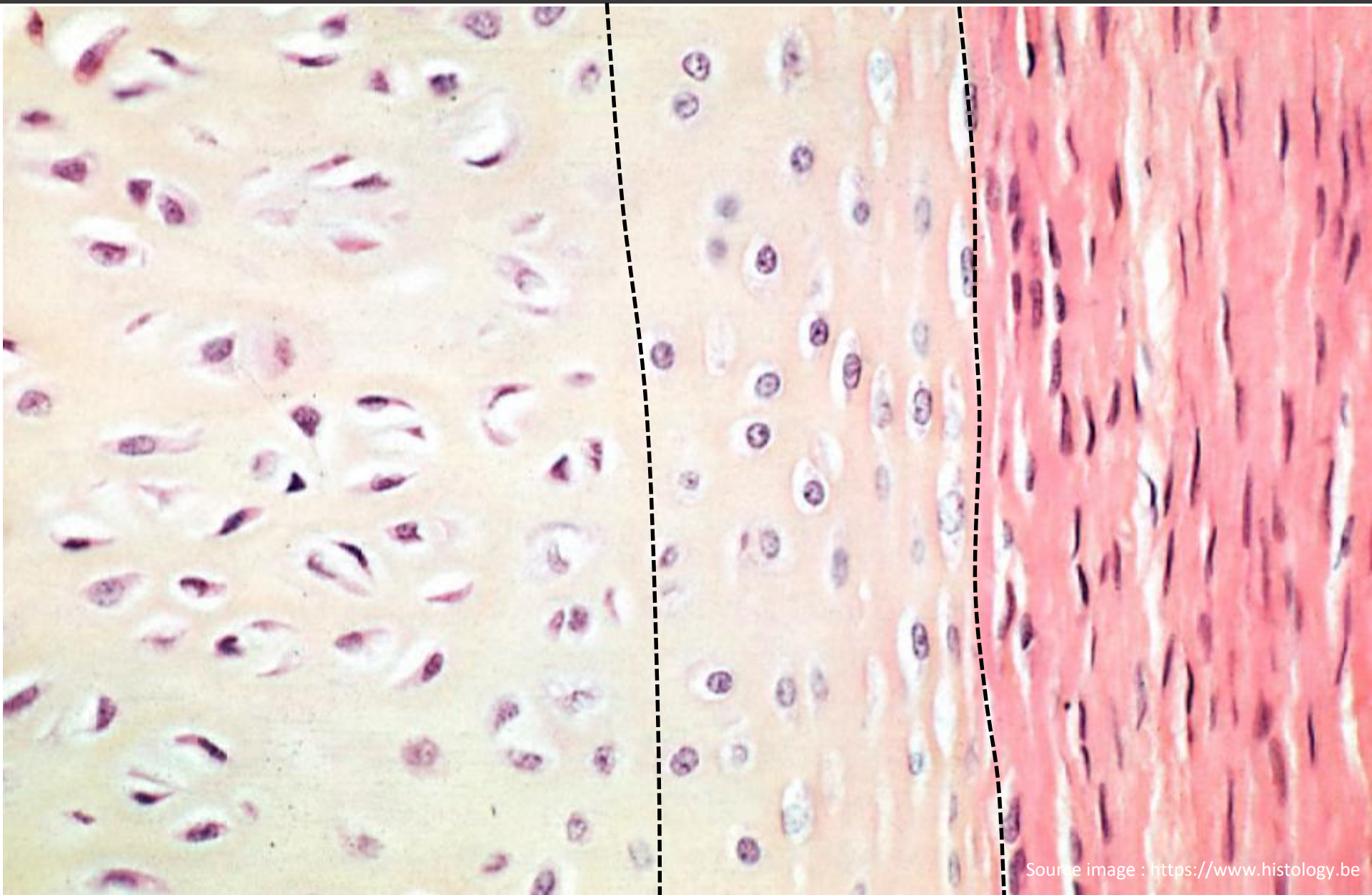
= croissance appositionnelle

Croissance appositionnelle en étapes



1. Fibroblastes de la couche fibreuse du périchondre se divise.
2. Fibroblastes au contact de la couche chondrogène se différencient en chondroblastes par métaplasie
3. Chondroblaste au contact cartilage deviennent de jeunes chondrocytes qui vont sécréter de la MEC
4. En résulte apposition de couches successives de MEC cartilagineuse contenant des chondrocytes dans leurs lacunes en périphérie du cartilage
   → dans ces lacunes aura lieue la croissance interstitielle

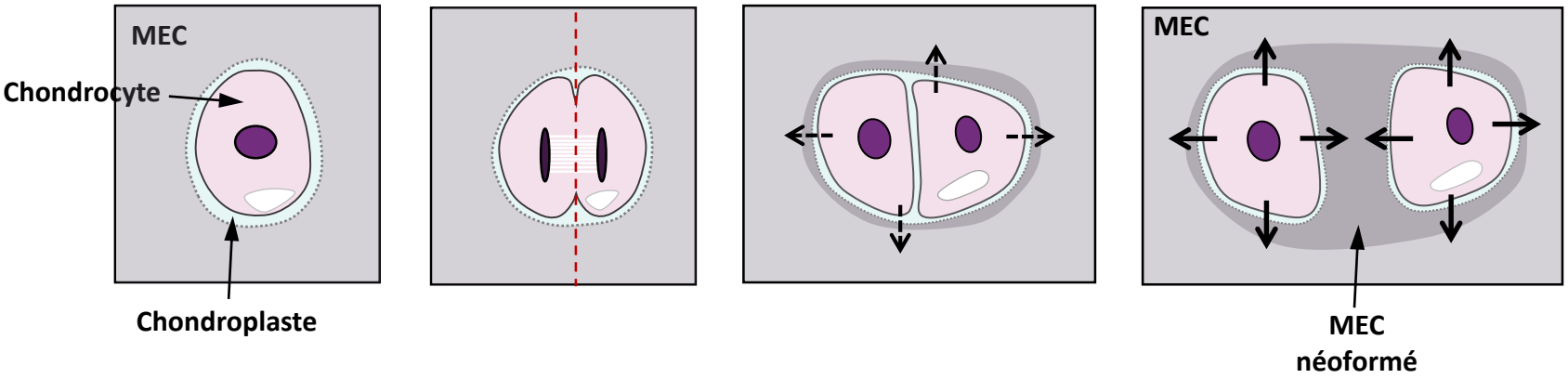
Croissance appositionnelle



Source image : https://www.histology.be

Croissance interstitielle

Croissance peut également se faire depuis l'intérieur du cartilage = interstitielle



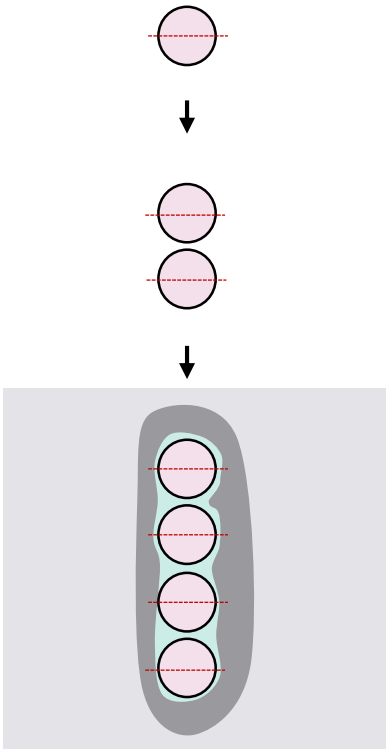
- ✓ Chondrocytes jeunes se divisent par mitose dans leur chondroplaste, formant un groupe isogénique
- ✓ Chondrocytes néoformés sécrètent de la MEC cartilagineuse qui les sépare peu à peu

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Croissance interstitielle

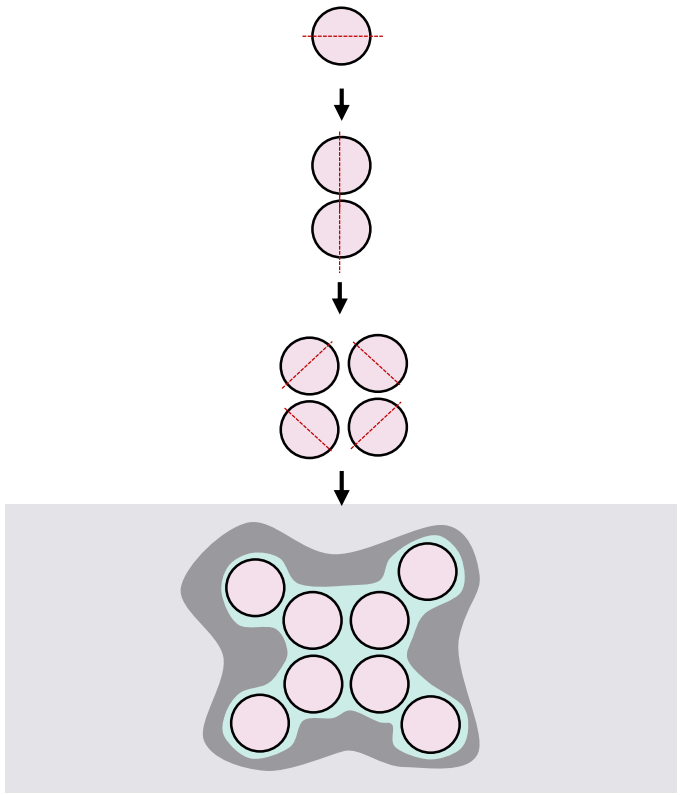
✓ **Selon la direction des plans mitoses on distingue :**

Groupe isogénique axial



→ croissance en longueur

Groupe isogénique coronaire



→ croissance en épaisseur

Croissance interstitielle

✓ **Selon la direction des plans mitoses on distingue :**

Groupe isogénique axial



→ croissance en longueur

Groupe isogénique coronaire



→ croissance en épaisseur

Matrice extracellulaire cartilagineuse

- ✓ Synthétisée par les chondroblastes et les chondrocytes
- ✓ Caractéristiques particulières qui lui confèrent sa fermeté, son élasticité et sa résistance aux contraintes

→ **Variations de composition et d'organisation de la MEC** (fibres +++) **déterminent le type de cartilage** (hyalin, élastique, fibreux)

MEC cartilagineuse : composition

Elle est composée

- ✓ fibres : collagènes ou élastiques selon types de cartilages
- ✓ substance fondamentale très riche en protéoglycanes : **agrécane**
- ✓ protéines spécifiques : **chondronectine**, anchorine
- ✓ eau (70 %)
- ✓ sels minéraux (sels de sodium 95 %)

Fibres de collagène du cartilage

- ✓ Principalement **collagène de type 2** (~90%) avec disposition particulière visible en lumière polarisée
- ✓ Collagène forme des fibres striées transversalement qui constituent la structure principale de la MEC cartilagineuse
- ✓ On trouve également des **collagènes VI, IX, et X …** en petites quantités qui sont impliqués dans la stabilisation du réseau de collagène II

Substance fondamentale du cartilage

- ✓ **Très riche en glycosaminoglycanes** (surtout chondroïtine-sulfate et kératane-sulfate) fortement chargés négativement
  - → attirent et retiennent de grandes quantités de molécules d'eau
  - → SF cartilage **= gel très hydraté**
  - → **résistance à la compression et à la déformation**

- ✓ Principal protéoglycane trouvé dans la SF cartilage est l'**aggrécane (90%).** Plus gros protéoglycanes portent jusqu'à 100 chaînes de chondroïtine-sulfate et 60 chaînes de kératane-sulfate

SF du cartilage : Autres protéines

✓ On trouve notamment des :

- facteurs de croissance
- cytokines
- protéines d'adhérence : chondronectine, fibronectine, anchorine
- enzymes protéolytiques …

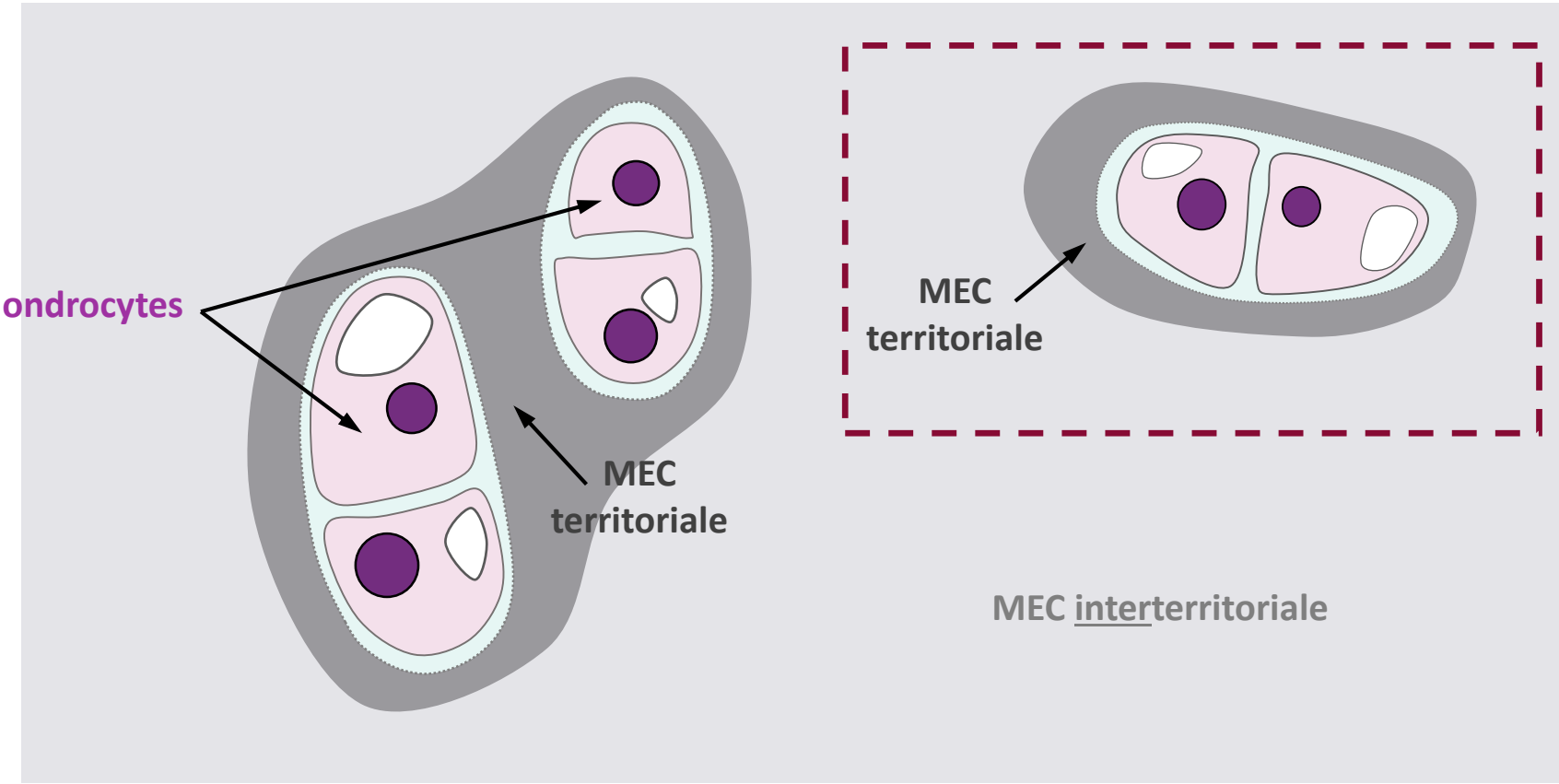
✓ **Chondronectine**

glycoprotéine similaire à fibronectine, permet ancrage chondrocytes à collagène II de la MEC

✓ **Enzymes protéolytiques : métalloprotéinases, aggrécanases** interviennent dans dégradation de la MEC, nécessaire à son renouvellement

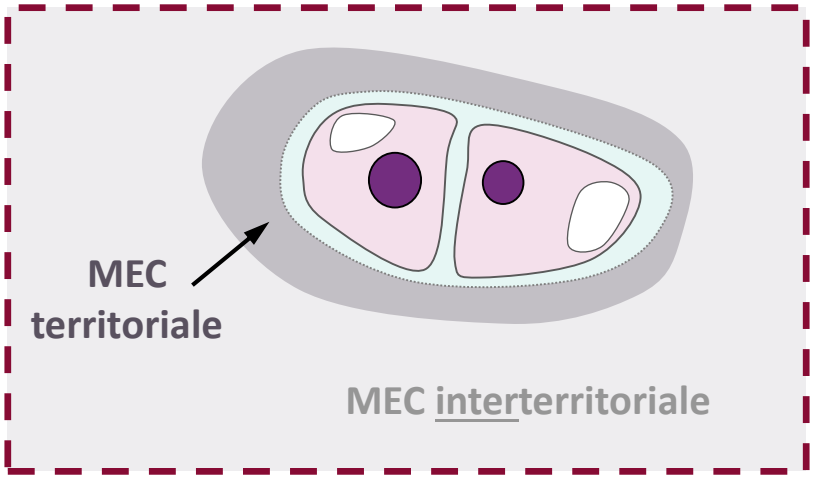
Organisation territoriale de MEC cartilagineuse

Composition de MEC cartilagineuse diffère selon sa localisation/ proximité des chondrocytes



Organisation territoriale de MEC cartilagineuse

Composition de MEC cartilagineuse diffère selon sa localisation/ proximité des chondrocytes



✓ **MEC autour des groupes de chondrocytes**
= MEC territoriale
Riche en glycosaminoglycanes et pauvre en fibres

✓ **MEC à distance des groupes de chondrocytes**
= MEC interterritoriale
+ riches en fibres

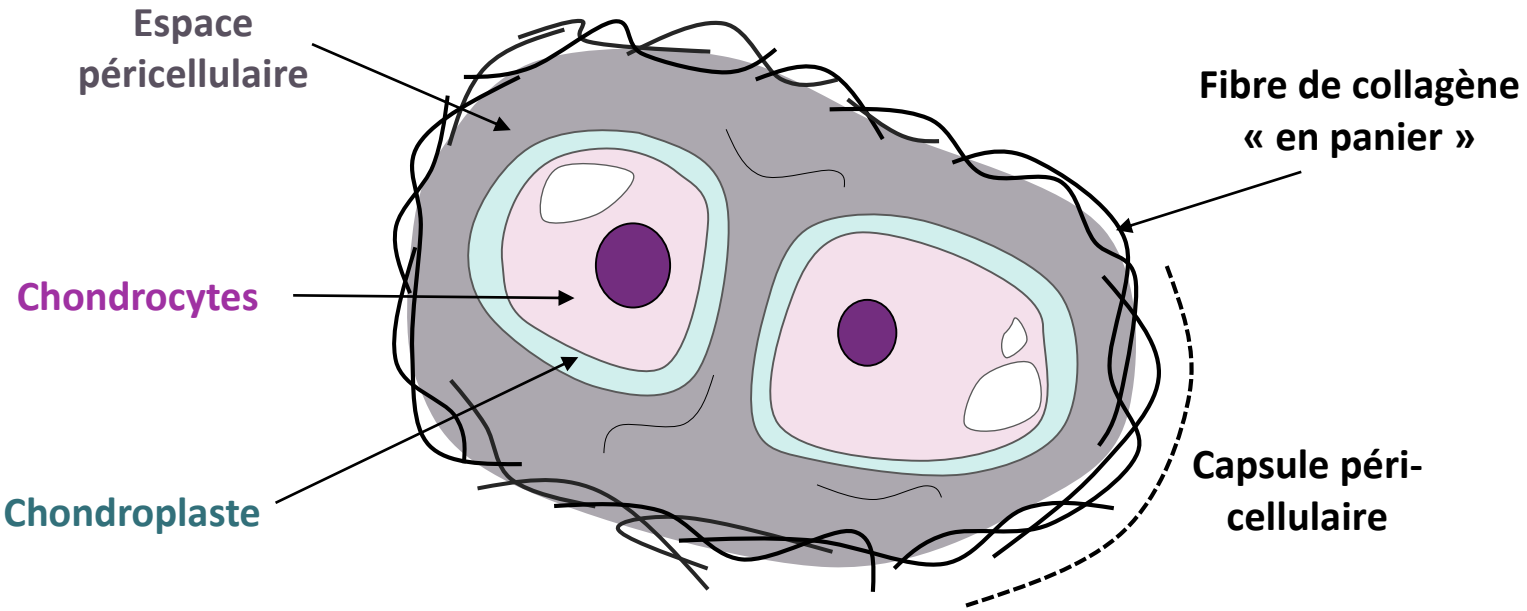
MEC territoriale cartilagineuse

= au contact direct des chondrocytes

✓ **MEC très basophile moins riche en fibres que zone interterritoriale**

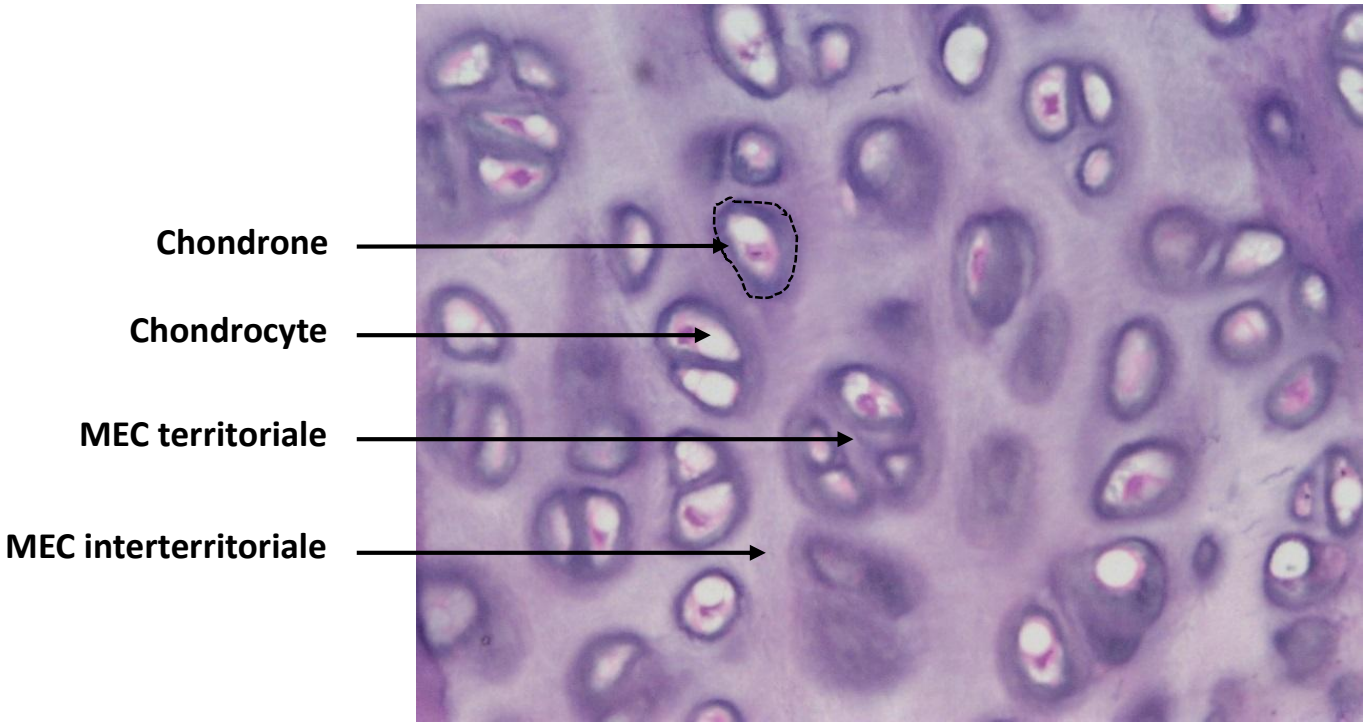
moins de fibre de collagène II mais plus collagènes VI et IX, avec une organisation « en paniers », décrivant une capsule péricellulaire

✓ Matrice associée au chondrocyte qu'elle entoure forme une unité structurelle, fonctionnelle et métabolique appelée : **chondrone**



MEC territoriale et chondrone

Chondrone = Chondrocytes + espace péri-cellulaire + capsule (panier fibreux)



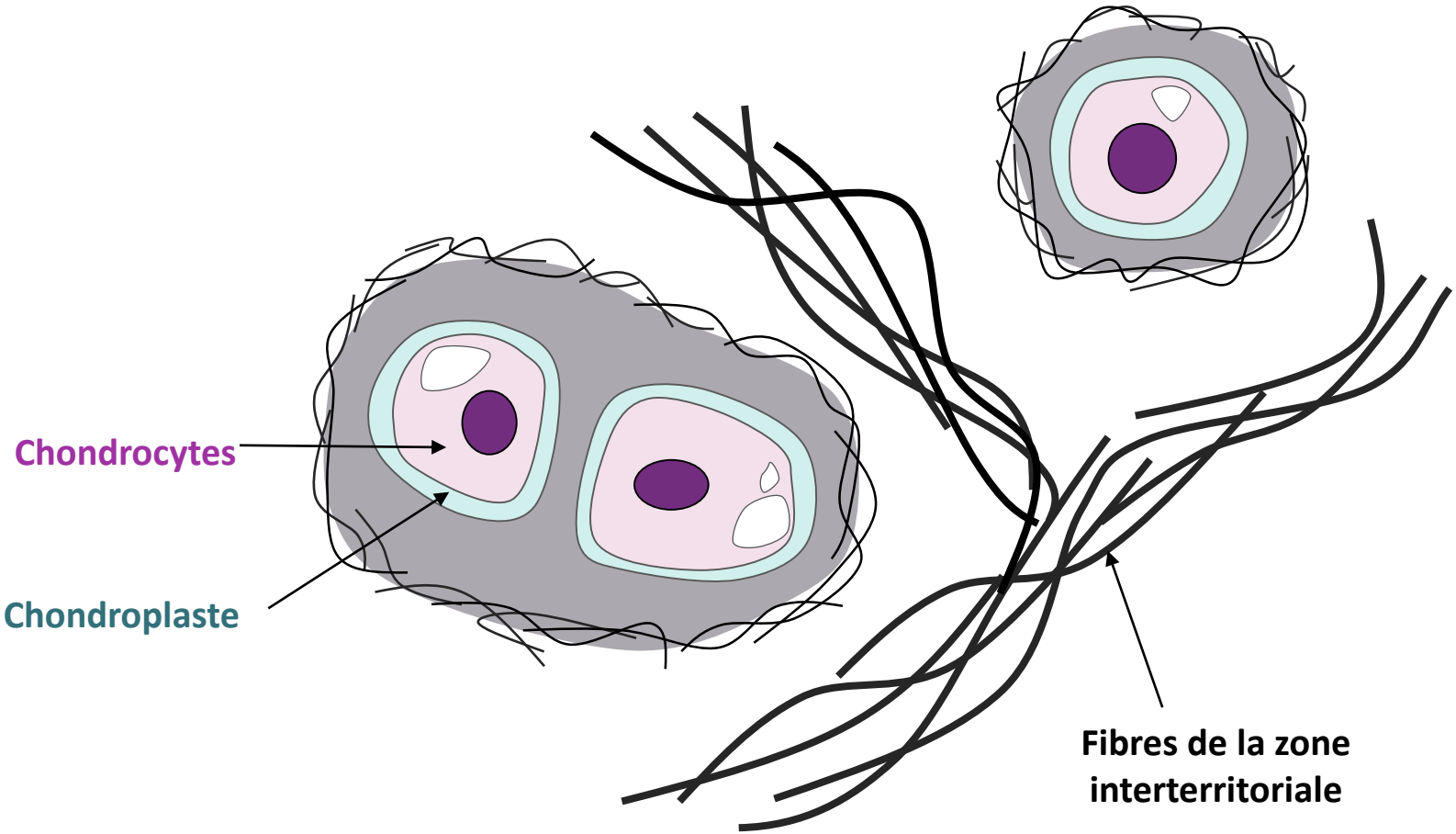
→ protection des chondrocytes face aux forces de pression/cisaillement subies par cartilage

Source image : http://histologyolm.stevegallik.org/

MEC interterritoriale cartilagineuse

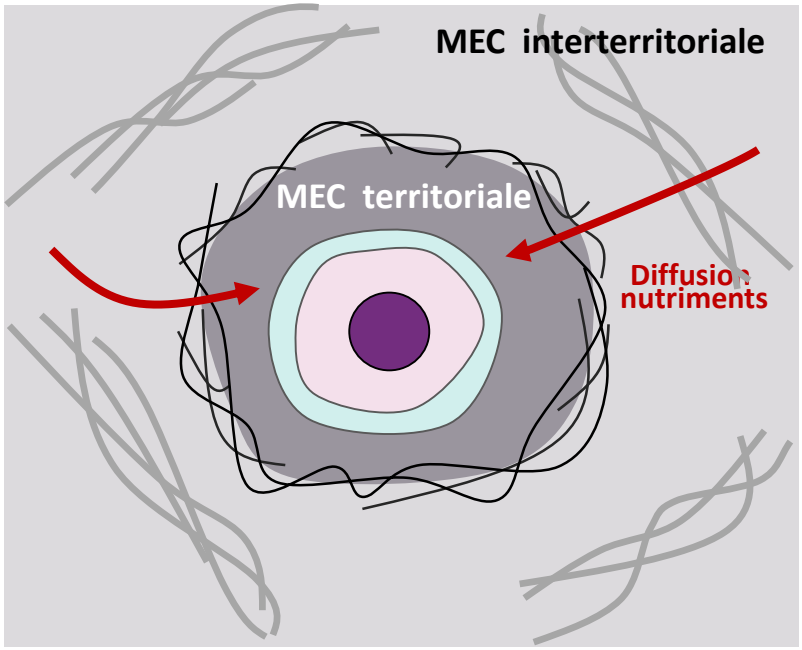
= éloignée des chondrocytes

✓ **MEC peu basophile plus riche en fibres, mais moins de GAG que zone territoriale**



MEC territoriale et interterritoriale

Différences dans la composition de la MEC à l'origine d'un gradient de pression osmotique qui facilite la diffusion des éléments nutritifs vers les chondrocytes au sein de la MEC



Adapté de Yulia M Soshnikova, Lasers in Surgery and Medicine

Cartilage hyalin : Généralités

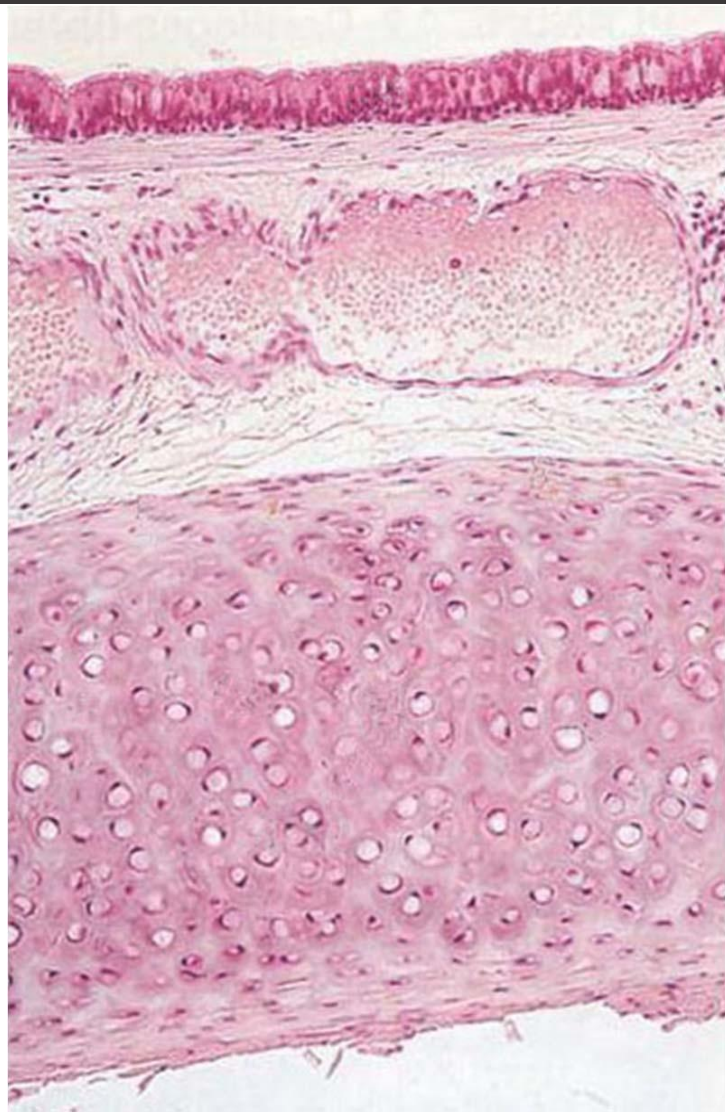
Présent au niveau des voies respiratoires, des côtes, des articulations…

= Organisation correspond à celle décrite dans les 2 premières parties du cours

✓ Abondante MEC riche en protéoglycanes hydratés

→ fermeté, élasticité et résistance aux contraintes

✓ Entouré par un périchondre, sauf au niveau des surfaces articulaires.



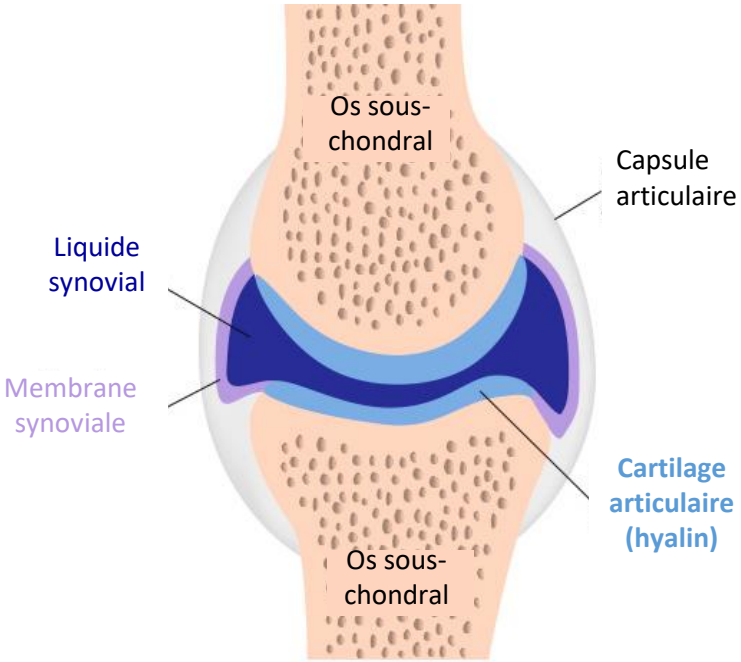
Cartilage hyalin : cas particulier

Cartilage articulaire

Fonction : Assure le jeu et la mobilité des articulations mobiles

Pas recouvert de **périchondre**

→ Nutriments proviennent du liquide synovial et de l'os sous-chondral



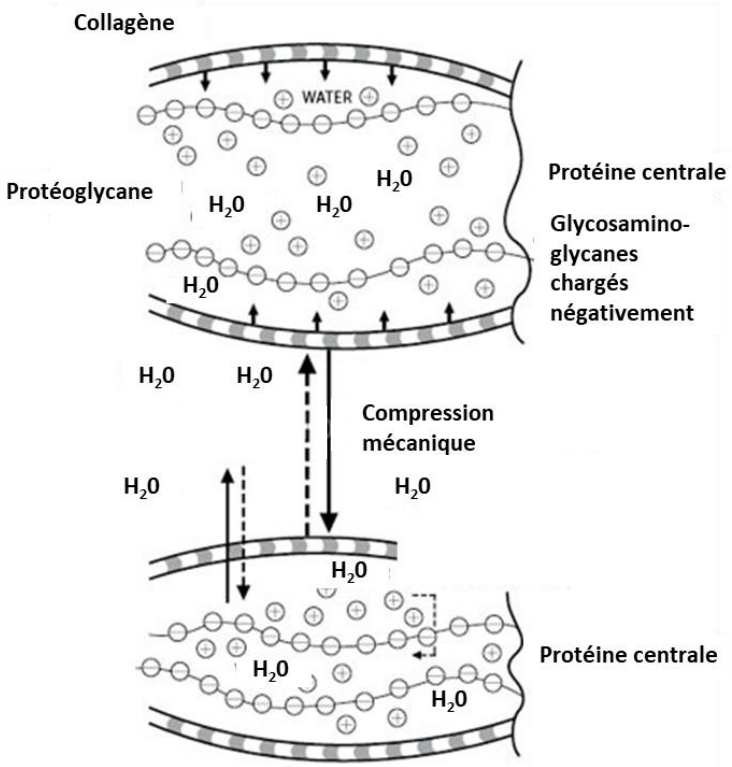
Cartilage hyalin : cas particulier

Cartilage articulaire : spécificités

Soumis à des contraintes mécaniques importantes : **traction, cisaillement, compression…**

→ Résistance à compression est permise par mouvements d'eau depuis et vers la substance fondamentale sous l'effet des contraintes mécaniques

→ Résistance aux forces de tension et aux forces de cisaillement est conférée par l'orientation des fibres de collagène de MEC cartilagineuse



Source image : http://journalofprolotherapy.com/

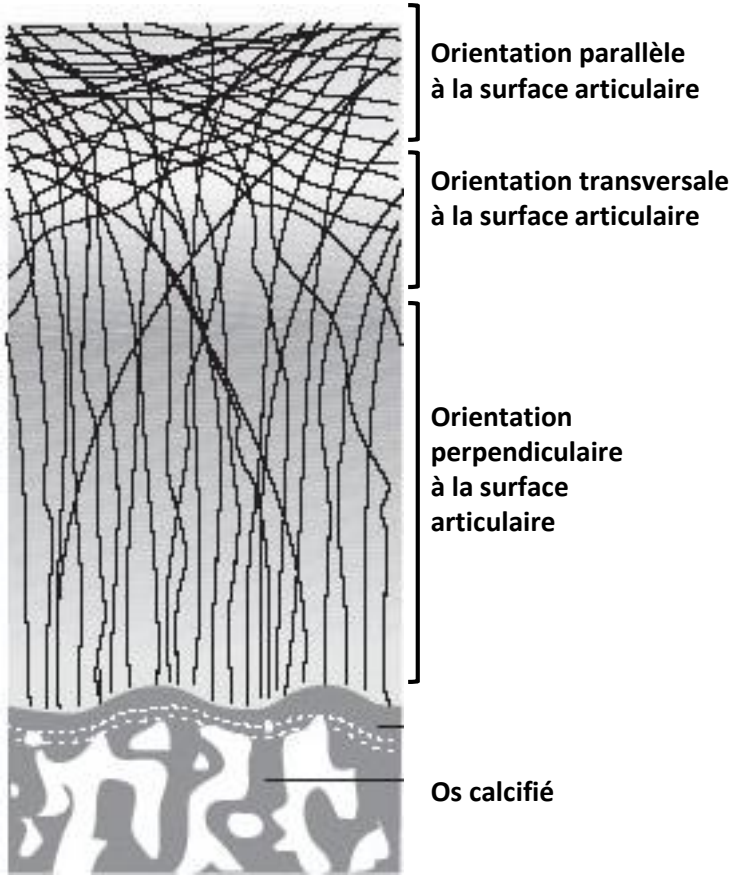
Cartilage hyalin : cas particulier

Cartilage articulaire : Organisation des fibres

Fibres orientées de manière à résister aux contraintes d'étirement appliquées au cartilage.

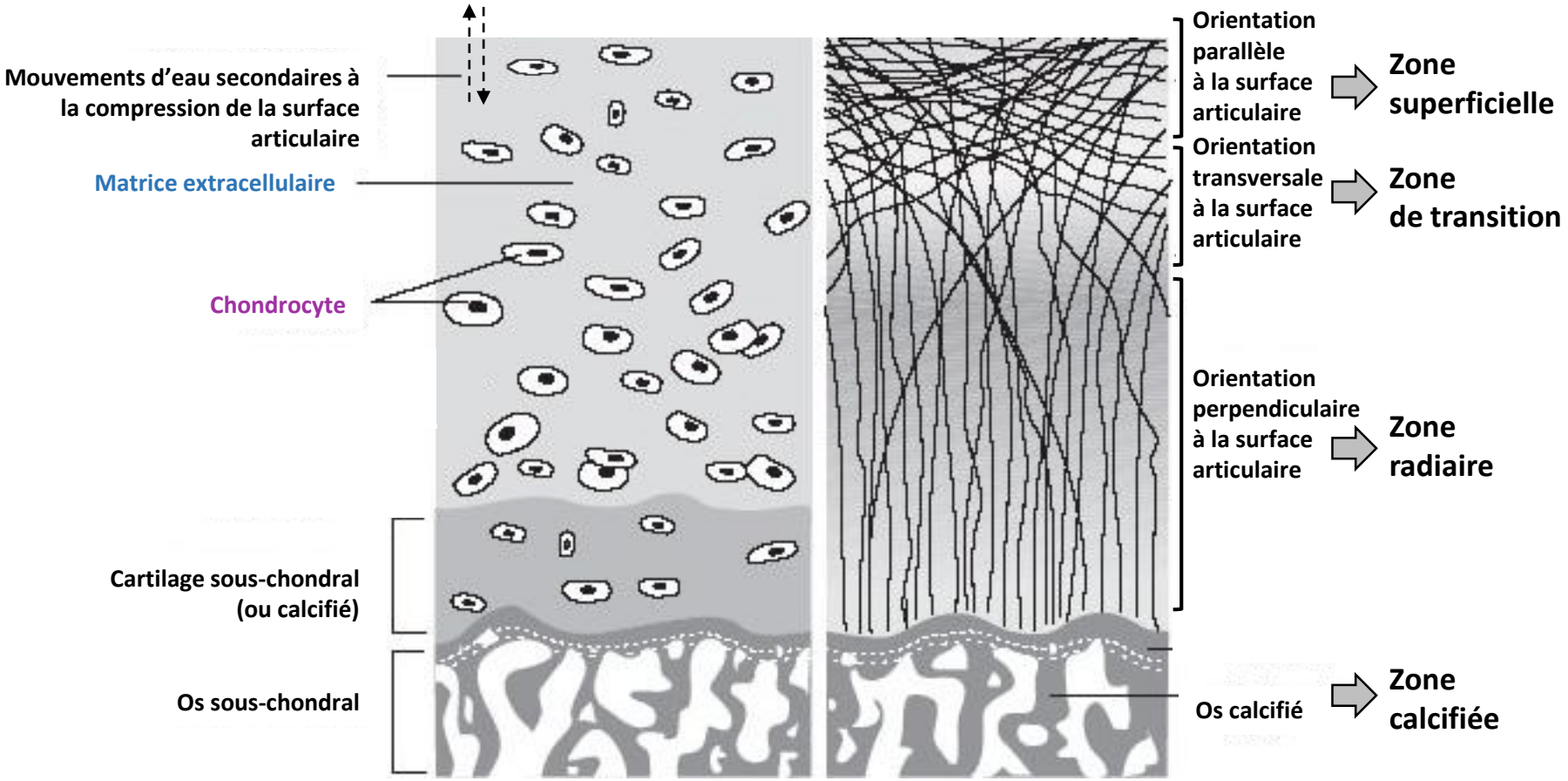
- ✓ Fibres plus superficielles orientées parallèlement à surface articulaire = **zone superficielle**
- ✓ Fibres plus profondes orientées perpendiculairement à la surface articulaire = **zone radiaire**
- ✓ Entre les deux, fibres ont orientation transversale = **zone de transition**

Entre ces fibres longues, des fibres plus courtes forment un réseau tridimensionnel dans la substance fondamentale



Cartilage hyalin : cas particulier

Cartilage articulaire : Organisation



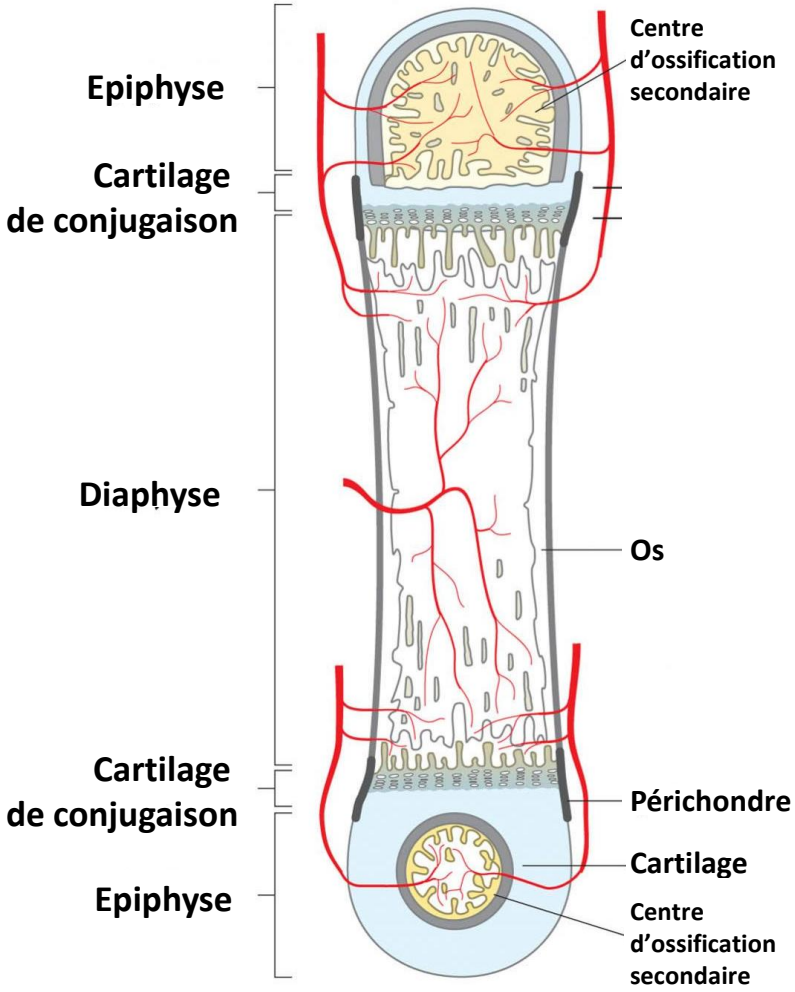
Cartilage hyalin : cas particulier

Cartilage de conjugaison ou de croissance

Fonction : permet la croissance en longueur des os longs chez l'enfant

localisé aux 2 extrémités des os longs, entre la diaphyse et l'épiphyse

Chondrocytes qui le constituent adoptent orientation et caractéristiques qui permettent à la fois la prolifération du cartilage et la formation de l'os calcifié



http://serkadis.net/index/151288

Cartilage hyalin : cas particulier

Cartilage de conjugaison : Organisation

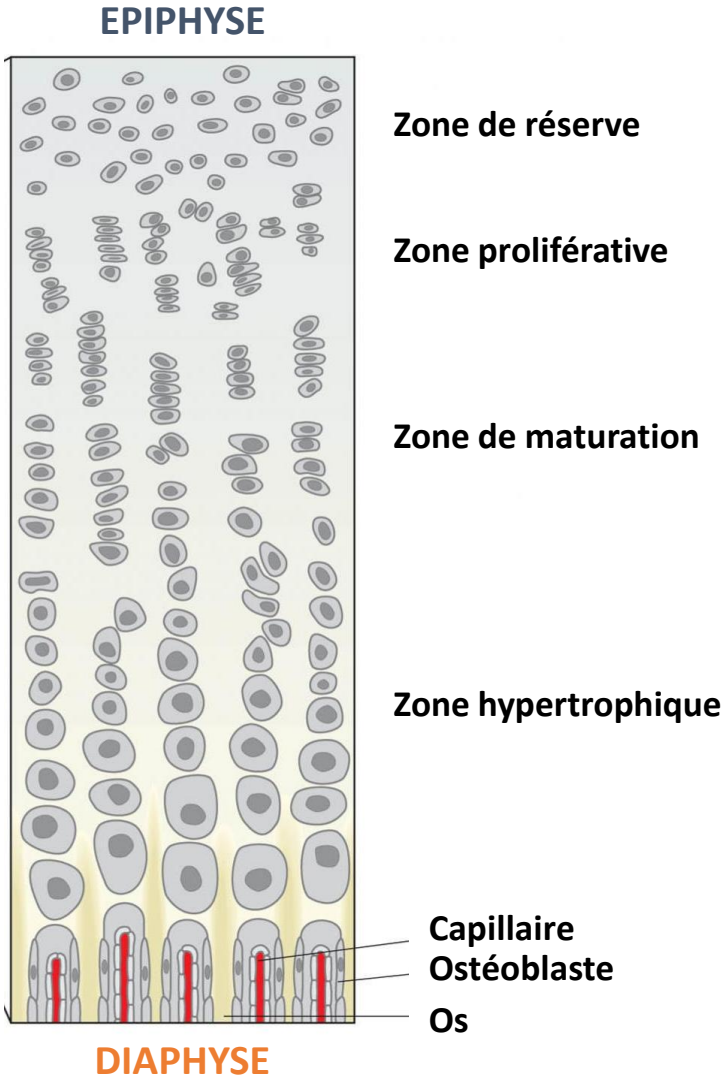
Organisé en couches successives

Chondrocytes du cartilage de conjugaison forment des colonnes verticales

De l'épiphyse vers la diaphyse on trouve :

- ✓ **Zone de réserve** contenant des chondrocytes capables de se diviser
- ✓ **Zone proliférative** où se forment nombreux groupes isogéniques axiaux orientés verticalement
- ✓ **Zone de maturation** des chondrocytes
- ✓ **Zone d'hypertrophie chondrocytaire** à l'extrémité de laquelle s'opère l'ossification

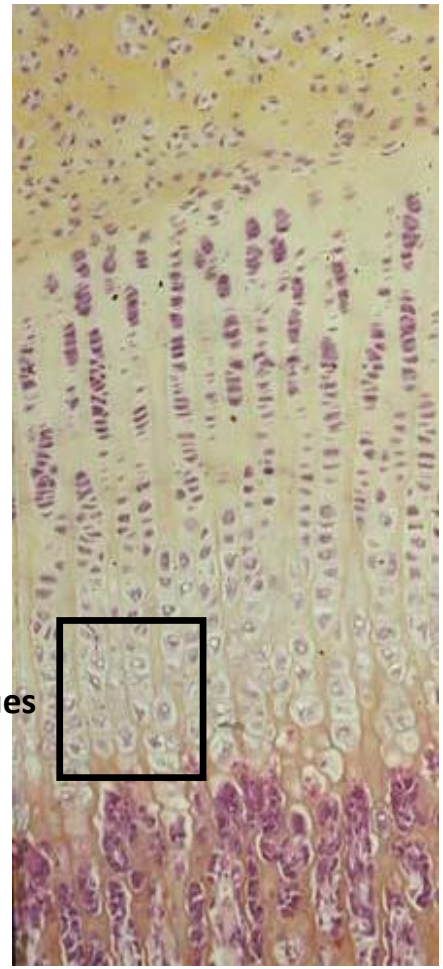
  = « Front d'ossification »



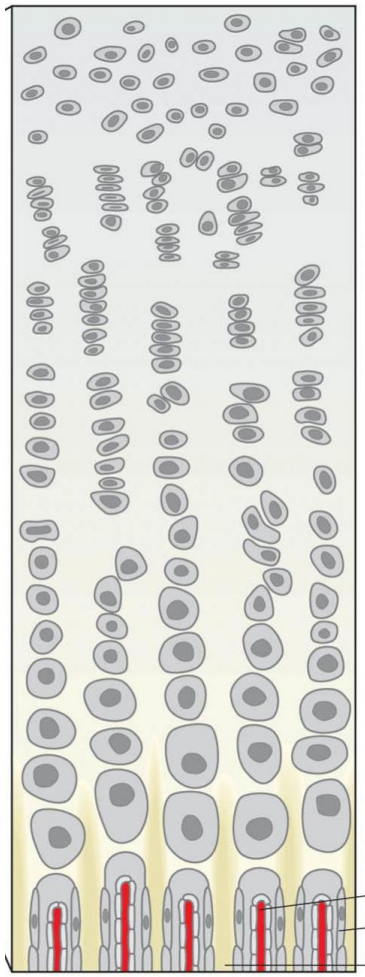
Source Image : http://serkadis.net/

Cartilage hyalin : cas particulier

Cartilage de conjugaison : Organisation



Chondrocytes hypertrophiques



Source Image : http://serkadis.net/

Cartilage hyalin : cas particulier

Cartilage de conjugaison : Chondrocytes hypertrophiques

Au contact de la zone d'ossification se trouve couche hypertrophique (cartilage hypertrophique)

Chondrocytes augmente fortement de volume et en parralèle vont :

1. Élargir leur lacune/chondroplaste
   (résorption de la MEC par les métalloprotéinases)
2. Synthétiser du collagène de type X
3. Se charger en phosphatase alcaline qui sera libérée dans la MEC
4. Mourir pour permettre le processus d'ossification



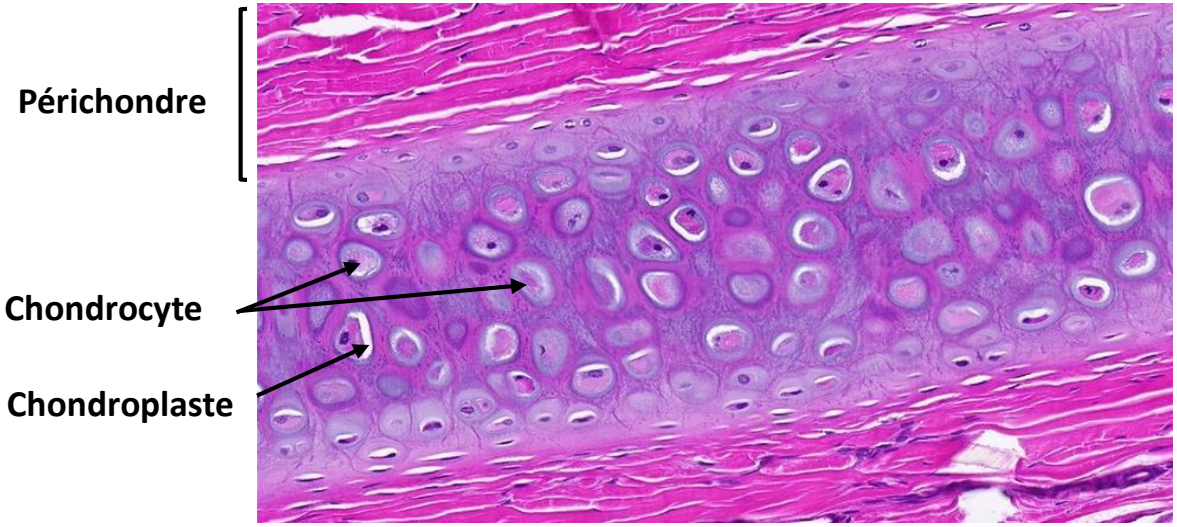
Source Image : http://www.isto.ucl.ac.be/

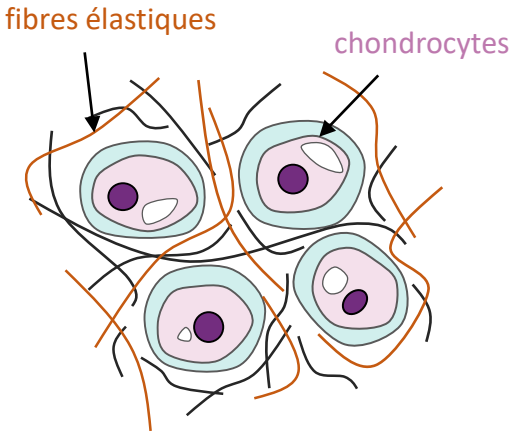
Cartilage élastique

Moins abondant que cartilage hyalin dans l'organisme surtout au niveau de la sphère ORL (pavillon de l'oreille et conduit auditif externe…)

Principale différence avec cartilage hyalin :

- ✓ substance fondamentale moins abondante
- ✓ chondrocyte plus compacté les uns contre les autres
- ✓ Très nombreuses fibres d'élastine qui confèrent propriétés élastiques au cartilage



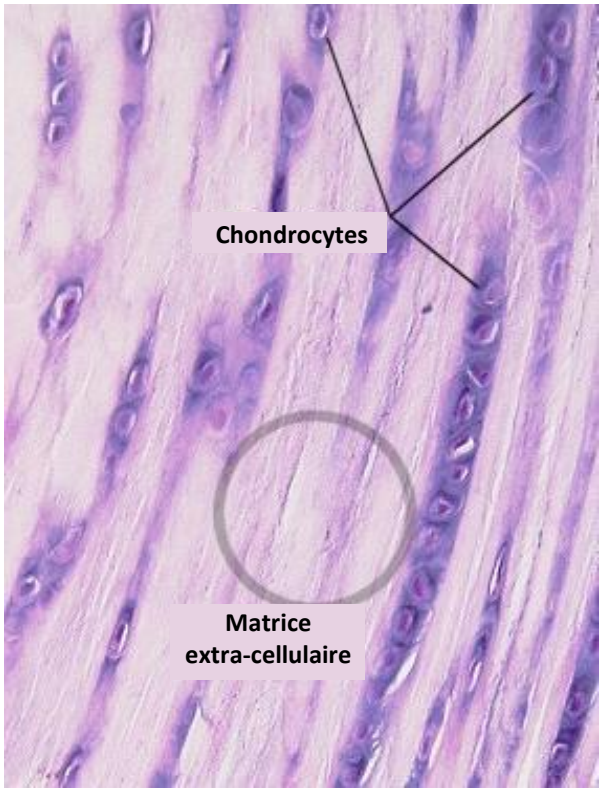


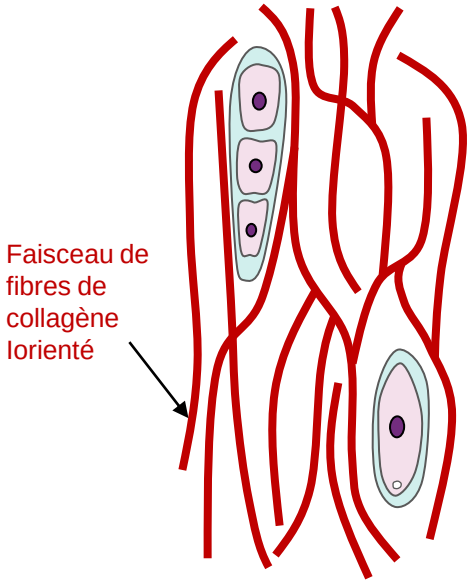
Cartilage Fibreux (ou fibrocartilage)

Présent au niveau des disques intervertébraux, des sites d'insertion des ligaments et tendons…

Très riche en fibres de collagène I, organisés en faisceaux de fibres de collagène, denses et orientés avec très peu de substance fondamentale

→ Structure intermédiaire entre cartilage et tissu conjonctif dense orienté





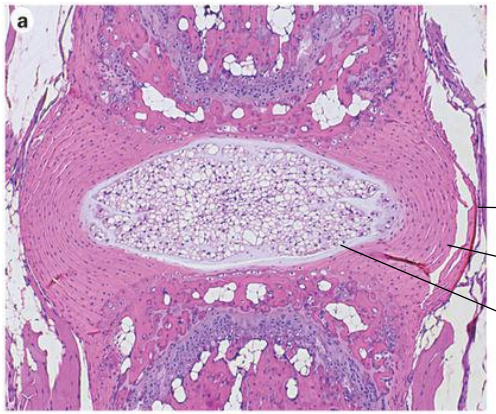
Cartilage fibreux : cas particulier

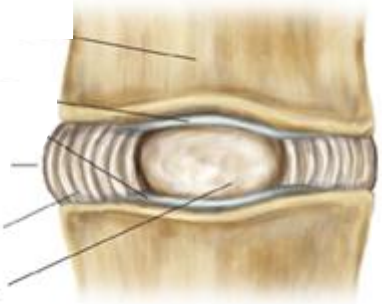
Disques intervertébraux

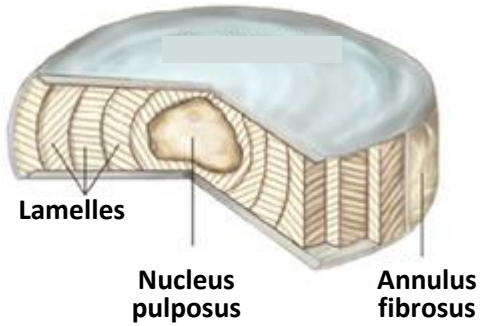
Structures fibrocartilagineuses particulières avec :

- ✓ partie périphérique du disque, dénommée **annulus fibrosus** est formée par des lamelles concentriques de fibrocartilage
- ✓ partie centrale du disque, le **nucleus pulposus** = substance gélatineuse

→ « amortisseur hydraulique »

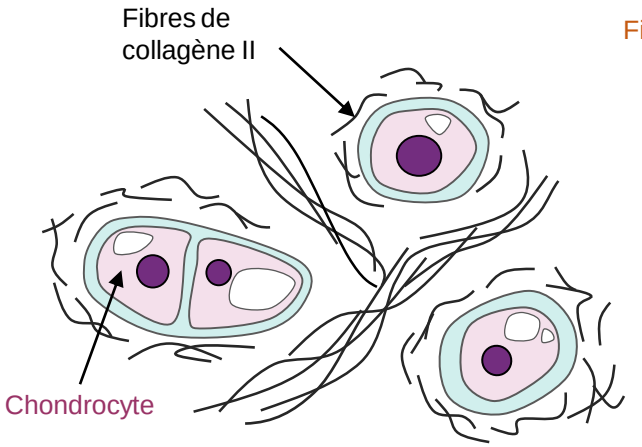




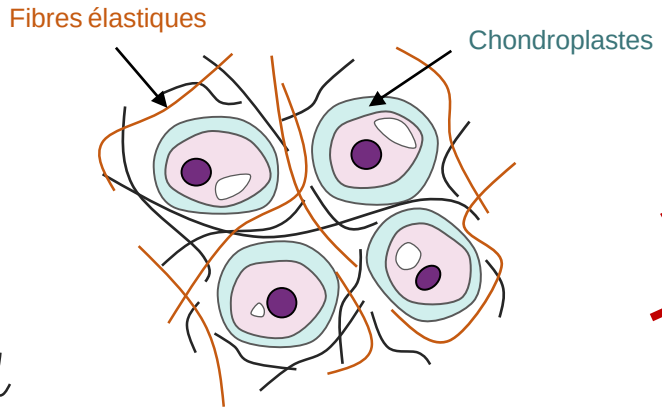


Organisation des différents types de tissus cartilagineux

Cartilage **hyalin**



Cartilage **élastique**



Cartilage **fibreux**

